

第10章 谓词逻辑：量化理论

10.1 对量化的呼唤

许多有效演绎论证的有效性无法通过前两章给出的逻辑技术来检验，因此必须增强分析工具。我们通过量化来做到这一点，这是由伟大的德国逻辑学家和现代逻辑的奠基人戈特洛布·弗雷格(1848—1925)在19世纪末首次引入的。弗雷格对量化的发现，被称为逻辑历史上最为深刻的技术进步。

为了理解量化是如何增强了逻辑分析的力度，我们须首先认识到我们已经具有的这些方法的局限性。前面的章节已经表明我们可以有效地检验演绎论证，但只是某种特殊类型的论证，这些论证的有效性完全基于简单陈述真值函项性地结合为复合陈述的方式。运用基本的有效论证形式和替换规则，我们能做出推论，进而在这一类型的论证中区分出有效论证和无效论证。这是我们已经广泛实践过的了。

即使面对一个由简单命题构成的论证，这些技术都还不够，它们无法达到推理过程中的关键要素。再考察如下这个古老的论证：

所有人都是有死的。

苏格拉底是人。

因此，苏格拉底是有死的。

显然这个论证是有效的，但是使用目前为止引入的方法，只能将其符号化为：

A

H

$\therefore M$

在这种分析中，该论证显然是无效的。哪里出了问题呢？困难来源于如下事实，即这一显然有效的论证，其有效性基于其前提的内在逻辑结构，而这种内在逻辑结构无法通过我们目前建立的符号化陈述的系统加以揭示。没有量词，我们只能给出上述这种显然过于笨拙的符号刻画。因为该论证中的命题都不是复合命题，我们到目前为止介绍的这些技术都是处理复合陈述的，无法充分处理非复合陈述。需要一种能描述和符号化非复合陈述，进而展现它们的内部结构的方法。量化理论提供了这样的方法。

量化使我们能将非复合的前提翻译为复合陈述，而不丢失其含义。这样翻译之后，我们就能使用基本论证形式和替换规则（我们对复合陈述所做的那样）来做推论，证明有效性或无效性，由此得到的复合陈述可以被转化为（再一次利用量化理论）非复合形式的陈述。这项技术为我们的分析手段的增强起了巨大的作用。

前面构建起来的演绎方法仍然是基础的，量词无论如何都不会修改这些推论规则。之前所讨论的内容可以被称为命题逻辑。我们现在进一步运用某些附加符号以更广泛地，即在谓词逻辑中使用这些推论规则。通过量词、命题的内部结构、主项和谓项的关系就可以处理它们。下一步就是要介绍这种符号化。

10.2 单称命题

我们从最简单的非复合陈述开始，例如上例中的第二个前提“苏格拉底是人”。这种类型的陈述传统上叫作**单称命题**。一个肯定的**单称命题**断言的是，一个特定个体具有某种特定属性。在上述例子中，日常语法和传统逻辑都一致地把“苏格拉底”划为主项，把“人”划为谓项。主项指称某特定个体，谓项指谓该个体所具有的某种属性。

显然，同一主项可以在不同的单称命题中出现。因此，在下述每个命题中，我们都以词项“苏格拉底”做主项：“苏格拉底是有死的”，“苏格拉底是胖的”，“苏格拉底是聪明的”，“苏格拉底是漂亮的”。当然，有些是真的（第一和第三个），有些是假的（第二和第四个）。同一谓项显然也可以出现在不同的单称命题中。因此在下述每个命题中，我们都以词项“人”做谓项：“亚里士多德是人”，“巴西是人”，“芝加哥是人”，“奥基夫是人”。当然，有些是真的（第一和第四个），有些是假的（第二和第三个）。

该符号系统中的“个体”不仅可以用来指人，还可以指**事物**，譬如，国家、书、城市，实际上可以指谓像人或重的这样能被有意义地断言为其**属性**的任何事物。前面所举的例子中，有些谓项是形容词。从日常语法的观点看，形容词与名词的区分是相当重要的。但在本章中这种区别并不重要，我们并不区分“苏格拉底是有死的”和“苏格拉底是有死者”，或“苏格拉底是聪明的”和“苏格拉底是一个聪明的人”。一个谓项可以是一个形容词或是一个名词，甚或是一个动词。如在“亚里士多德写作”中，它有时可以被表述为“亚里士多德是一个写作者”。关键性的第一步就是要区分主项和谓项，区分个体和个体具有的属性。稍后我们介绍两种不同的符号来指称**个体**和其**属性**。

我们将用（跟着广泛的使用习惯）从a到w的小写字母来指谓个体。这些符号是**个体常元**。在它们出现的任何特定上下文，每个字母在该上下文中都指称一个特定的个体。用它（他，或她）的名称的第一个字母指称一个个体，通常是很方便的。因此在当前的上下文中，

我们应分别用字母s、a、b、c指称苏格拉底、亚里士多德、巴西和芝加哥。

大写字母被用作**谓述符号**，以符号化个体可能具有的属性，在此使用同样的指导原则是很便利的。因此，我们用字母H、M、F、W分别符号化属性是人、有死的、胖的、聪明的。

通过在一个个体常元的左边写一个谓述符号（比如用“H”代表“人类”，或用“M”表示“会死的”），现在单称命题可以被符号化了。我们采取这样一个约定：把属性符号直接写在个体符号的左边，表征被命名的个体具有规定的属性这样一个单称命题。于是，单称命题“苏格拉底是人”可以符号化为Hs——首先在左边写一个谓述符号H，然后紧接着在它的右边跟一个个体常元“s”。上面提到的涉及谓项“人”的其他一些单称命题，分别可以符号化为Ha、Hb和Hc。

注意到这些词项有共同的模式是很重要的。它们都以相同的谓述符号H开始，后面紧接着某个代表个体的符号s、a、b或c。我们可以将这种模式写作H-，在此，“-”表示在谓项符号的右边有另一个符号即个体符号出现。我们将这种形式符号化为Hx。我们用Hx [有时写成H(x)] 来符号化所有以“是人”作为个体属性的单称命题的共同模式。被称作**个体变元**的字母x只是一个位置标示，用来指示从a到w的各个字母——个体常元——可以填入以便得到单称命题的位置。某个个体常元出现在x的位置的时候，我们就得到了一个单称命题。x可以作为变元，因为习惯上我们只用从a到w的字母做个体常元。

让我们更为细致地探讨Hx。表达式Hx被称为命题函项，它可以被定义成这样一个表达式：(1)含有一个谓述符号和个体变元；(2)当一个个体常元代入个体变元时，它就变成一个命题。所以，虽然命题函项能通过代入而成为一个命题，但其自身并不是一个命题。个体常元可以被认为是个体的专名。任何单称命题都是一个命题函项的代入例，是用个体常元代入该命题函项中的个体变元所得到的结果。

一般说来，一个命题函项有真代入例和假代入例。如果H代表类，s代表苏格拉底，c代表芝加哥，那么Hs为真而Hc为假。做了代入之后，我们面对的就是命题。在代入之前，我们有的只是命题函项。当然，有无数这样的命题函项：Hx、Mx、Bx、Fx和Wx等。为了把它们与后面几节将介绍的更复杂的命题函项区分开，我们把这些命题函项叫作“**简单谓述**”。一个简单谓述是一个有一些真代入例和假代入例的命题函项，并且每个代入例都是一个单称肯定命题。

10.3 全称量词与存在量词

一个单称命题断言某个个体具有某种属性，所以它是某命题函项的代入例。如果M代表终有一死的，B代表美丽的，我们有简单谓述式Mx或Bx，它们没有断言任何特殊事物具有的人的性质或美的性质。如果我们用苏格拉底代入x，则我们得到了单称命题“苏格拉底是有死的”或“苏格拉底是美丽的”。但是我们可能期望所断言的属性为更多个体所具有。我们可能想要说“每个事物都是有死的”或者“有些事物是美丽的”。这些表达式包含谓项，但是它们不是单称命题，因为它们不具体指涉任何特殊的个体。它们是**普遍**命题。

首先，我们详细分析下面这种普遍命题：“每个事物都是有死的”，它可以用各种不同的逻辑等价的方式表示。我们还可以将其表示为“所有事物都是有死的”，或者我们还可以将其表示为：

给定任一个体事物，它都是有死的。

在后一种表述中，语词“它”是一个关系代词，回指该陈述中前面的语词“事物”。可以用字母x，即个体变元，代替代词“它”及其先行词，我们可以把第一个普遍命题重写为：

给定任何x,x是有死的。

用前一节所引进的谓述符号，我们也可以写成：

给定任何x,Mx。

尽管命题函项Mx不是一个命题，但我们这里有了一个含有它的表述式，而这个表述式是命题。短语“给定任何x”习惯上用符号“(x)”表示，称为**全称量词**。上述第一个普遍命题可以完全符号化为：

$(x)Mx$

它表达的是“所有事物都是有死的”。

上述分析表明我们不仅可以通过代入将一个命题函项转化为一个命题，还能通过概括或量化做到这一点。

现在考虑第二种普遍命题，即“有些事物是漂亮的”，也可以表达成：

至少存在这样一个事物，它是漂亮的。

在后一种表述中，语词“它”也是一个关系代词，回指语词“事物”。用个体变元 x 代替代词“它”及其先行词，我们可以把这种普遍命题重写为：

至少存在这样一个 x ，它是漂亮的。

或者，我们可以用给定符号把它写成：

至少存在这样一个 x , Bx 。

同样，尽管 Bx 是一个命题函项而不是命题，但我们这里又有一个含有它的表述式，这个表述式是命题。短语“至少存在这样一个 x ”习惯上用符号“ $(\exists x)$ ”表示，称为存在量词。第二种普遍命题可以完全符号化为：

$(\exists x)Bx$

它表达的是“有的事物是美丽的”。

于是我们看到，命题可以用例举方法从命题函项生成，即通过用个体常元代入个体变元，或者可以用**概括**方法生成，即在命题函项的前面放一个全称量词或存在量词。

现在请考虑：一个命题函项的**全称**量化式 $(x)Mx$ 为真，当且仅当，它的所有代入例都为真；这正是普遍性的意义之所在。很显然，

一个命题函项的**存在**量化式 $(\exists x)Mx$ 为真，当且仅当，它至少有一个真代入例。我们假定（没人会否认这一点）至少存在一个个体。为了理解量化命题以及它们是如何联系的，我们将展示传统的对当方阵如何用量化命题来表达。为此，本章余下部分假定（无人会否定）至少存在一个个体。在这种非常弱的假定下，每个命题函项必定至少有一个代入例，这个实例或真或不真。但可以确定的是，在这种假定下，如果一个命题函项的**全称**量化式为真，那么它的存在量化式也必定为真。也就是说，如果每个 x 都是 M ，那么，如果至少存在一个事物，则这个事物是 M 。

到此时为止，只举了单称肯定命题作为命题函项的代入例。 Mx (x 是有死的) 是一个命题函项。 Ms 是它的一个实例，是一个单称肯定命题，即“苏格拉底是有死的”。但并非所有命题都是肯定的。一个人可以否认苏格拉底是有死的，即 $\sim Ms$ ，“苏格拉底不是有死的”。如果 Ms 是 Mx 的一个代入例，那么， $\sim Ms$ 可以看成命题函项 $\sim Mx$ 的一个代入例。因此，我们可以超出前一节所介绍的简单谓述，把我们的命题函项概念扩大到能包括否定符“ $\sim$ ”。

如下所示，使用否定符可以丰富我们对量化的理解。从下述普遍命题出发：

没有任何事物是完美的。

我们可以把它解释为：

每个事物都是不完美的。

它又可以写成：

给定不管任何个体事物，它不是完美的。

它可以改写成：

给定任何 x , x 不是完美的。

如果用P符号化属性“是完美的”，用刚才给出的符号（量词和否定符），我们可以把这个命题（“没有任何事物是完美的”）表示为 $(x) \sim Px$ 。

现在我们可以列出并举例说明全称量化和存在量化之间的一系列重要关系。

第一，（全称）普遍命题“每个事物都是有死的”，被（存在）普遍命题“有些事物不是有死的”否定。我们可以用符号说成， $(x)Mx$ 被 $(\exists x) \sim Mx$ 否定。因为它们每个都是另一个的否定，我们当然可以说（从有否定符的那个开始），下述双条件陈述是必然真的、逻辑真的：

$$\sim(x)Mx \stackrel{T}{=} (\exists x) \sim Mx$$

第二，“每个事物都是有死的”正好表示了“不存在任何不是有死的事物”所表示的东西，这可以表述成另一个逻辑真的双条件陈述：

$$(x)Mx \stackrel{T}{=} \sim(\exists x) \sim Mx$$

第三，很清楚，（全称）普遍命题“没有任何事物是有死的”，被（存在）普遍命题“有些事物是有死的”**否定**。用符号我们可以说 $(x) \sim Mx$ 被 $(x)Mx$ 否定。既然它们每个都是另一个的否定，我们当然可以说（还从有否定符的那个开始），下列双条件陈述是必然真的、逻辑真的：

$$\sim(x) \sim Mx \stackrel{T}{=} (\exists x) Mx$$

第四，“每个事物都不是有死的”正好表示了“不存在任何有死的事物”所表示的东西，这可以表述成另一个逻辑真的双条件陈述：

$$(\forall x) \sim Mx \stackrel{T}{=} \sim (\exists x) Mx$$

这四个逻辑真的双条件陈述阐明了全称量词和存在量词的相互关系。任何一个否定符在量词之前的命题，（利用这些逻辑真的双条件陈述）我们都可以用另一个与其逻辑等价但量词前面没有否定符的命题替换之。现在以符号 ϕ （希腊字母phi）替换示例谓词M（有死的）， ϕ 代表任何一个简单谓词，我们立即可列出下面这四个逻辑真的双条件陈述式：

$$[(\forall x) \phi x] \stackrel{T}{=} [\sim (\exists x) \sim \phi x]$$

$$[(\exists x) \phi x] \stackrel{T}{=} [\sim (\forall x) \sim \phi x]$$

$$[(\forall x) \sim \phi x] \stackrel{T}{=} [\sim (\exists x) \phi x]$$

$$[(\exists x) \sim \phi x] \stackrel{T}{=} [\sim (\forall x) \phi x]$$

全称量化和存在量化之间的一般关系，可以用图10-1中的方阵进行更图示化的描述。

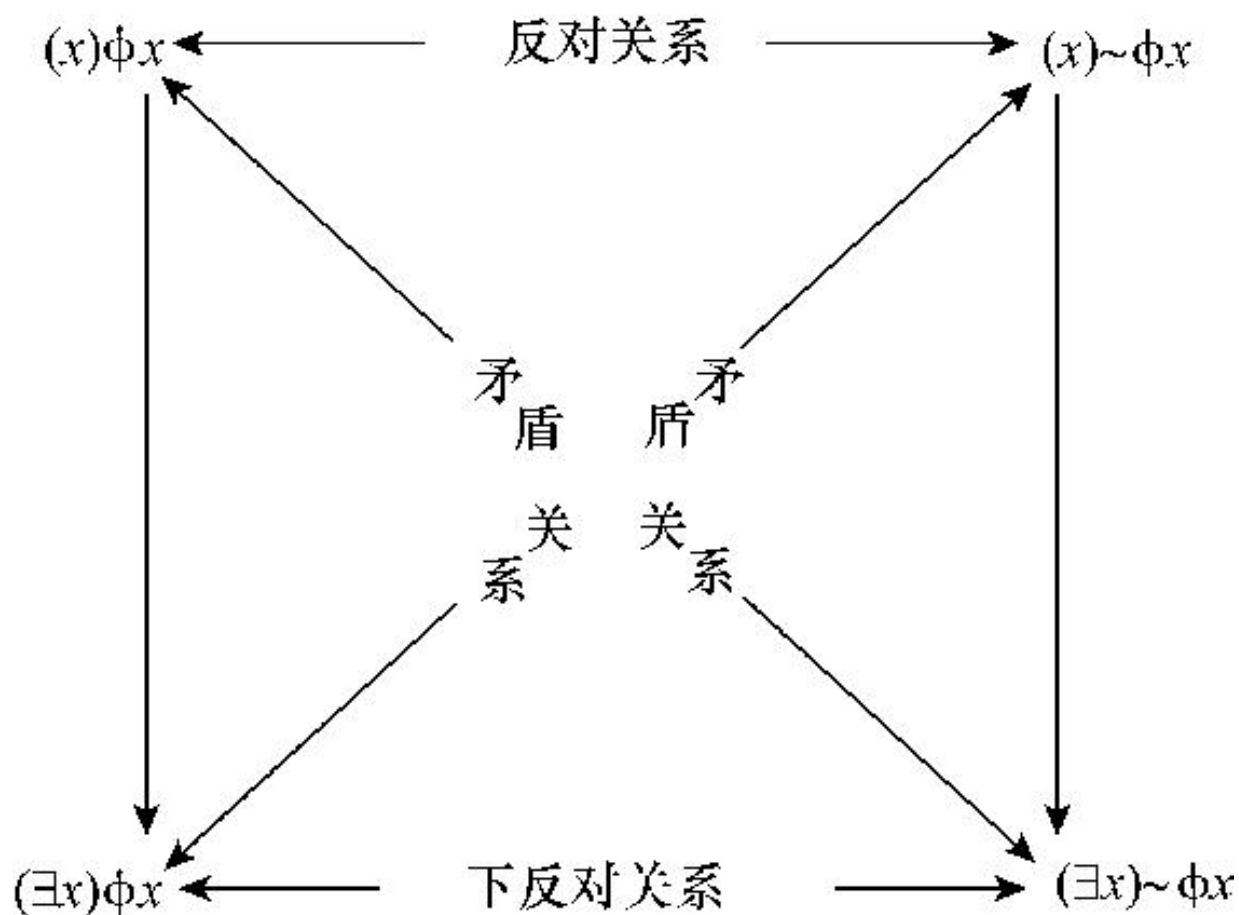


图101

继续假定至少存在一个个体，就该方阵我们可以说：

- 1.顶端的两个命题是反对关系；就是说，它们可以同时为假，但不能同时为真。
- 2.底端的两个命题是下反对关系；就是说，它们可以同时为真，但不能同时为假。
- 3.对角线相反两端的命题是矛盾关系；它们中一个为真，则另一个必定为假。
- 4.在方阵的每侧，下面命题的真被它正上方命题的真蕴涵。

10.4 传统主谓命题

运用存在和全称量词，以及根据对图10-1中对当方阵的理解，我们现在开始分析（并且在推理中准确地使用）以下四种为传统逻辑研究所注重的普遍命题。这四种命题的标准例子如下：

所有人是有死的。 [全称肯定：A]

所有人都不是有死的。 [全称否定：E]

有些人是有死的。 [特称肯定：I]

有些人不是有死的。 [特称否定：O]

每种命题通常由其字母来指称：两种肯定命题用A和I（来自拉丁文affirmo，我肯定）；两种否定命题用E和O（来自拉丁文nego，我否认）。

用量词符号化这些命题，使得我们进一步扩大了命题函项概念。首先来看A命题“所有人都是有死的”，我们从下述命题开始逐次解释：

给定不管任何事物，如果它是人，它是有死的。

其中关系代词“它”的两次出现显然是回指它们共同的先行词“事物”。与上节的前部分一样，因为它们有同样的（不确定的）指称，从而都能用字母“x”替换。于是该命题可改写成：

给定任何x，如果x是人，那么x是有死的。

现在，用先前引入的“如果-那么”的符号，可以把前一个命题改写成：

给定任何x, x 是人 $\supset$ x 是有死的。

最后，用我们已掌握的命题函项符号和量词，原来的A命题可表示为：

$$(x)(Hx \supset Mx)$$

在我们的符号翻译中，A命题是以一种新的命题函项的全称量化形式出现的。表述式 $Hx \supset Mx$ 是一个命题函项，它既没有也单称肯定命题又没有也单称否定命题作为代入例，而是以条件陈述作为代入例，这些条件陈述的前件和后件是具有同样主项的单称命题。命题函项 $Hx \supset Mx$ 的代入例有条件陈述 $Ha \supset Ma$ 、 $Hb \supset Mb$ 、 $Hc \supset Mc$ 、 $Hd \supset Md$ 等。

另一些命题函项则以有同样主项的单称命题的合取为代入例。例如， $Ha \cdot Ma$ 、 $Hb \cdot Mb$ 、 $Hc \cdot Mc$ 、 $Hd \cdot Md$ 等都是命题函项 $Hx \cdot Mx$ 的代入例。还有一些形如 $Wx \vee Bx$ 的命题函项，它们的代入例是诸如 $Wa \vee Ba$ 和 $Wb \vee Bb$ 这样的析取陈述。实际上，任何以具有相同主项的单称命题为分支陈述的真值函项复合命题，都可以看作由某些或所有真值函项联结词与算子（圆点符、楔劈符、马蹄符、三杠号和波浪符）加之简单谓词(Ax 、 Bx 、 Cx 、 Dx)所构成的命题函项的代入例。在把A命题翻译成 $(x)(Hx \supset Mx)$ 时，圆括号充当标点符号，用以表明全称量词 (x) “作用于”整个（复合）命题函项 $Hx \supset Mx$ ，或命题函项 $Hx \supset Mx$ “作为其辖域”。

在继续讨论直言命题的其他传统形式之前，应该注意符号公式 $(x)(Hx \supset Mx)$ 不仅是对标准形式的命题“所有H's都是M's”的翻译，而且是对任何一个有同样含义的自然语言句子的翻译。例如，亨里克·易卜生的作品《爱情的喜剧》中的一个角色说道：“一个结了婚的朋友就是一个已经失去的朋友”，这只是“所有结了婚的朋友都是已经失去的朋友”的另一种说法。在自然语言中，有许多不同的方式来述说同一件事。

如下是一个不全的清单，列举的是我们一般用自然语言来表达普遍肯定命题的不同方式：

H是M。

一个H就是一个M。

每个H是M。

每一个H是M。

任何H是M。

没有H不是M。

是H的每个事物都是M。

是H的任何事物都是M。

如果任何事物是H，那么它是M。

如果某事物是H，那么它是M。

是H的无论什么东西都是M。

H's全都是M's。

没什么H，除非它是M。

没有什么H但不是M。

为了评估一个论证，我们必须理解该论证中的命题所使用过的语言。有些习语在没有意指时间的时候使用时态词，很容易让人误解。例如命题“H's总是M's”通常就会被理解为所有H是M。再者，同一含义的命题可以用抽象名词表达：“人蕴涵（或涵衍）有死”可以正确地符号化为一个A命题。符号逻辑语言对相当数量的自然语言句子的共同含义有一个单一的表达式，这一点被认为是符号逻辑在认知或信息方面比自然语言优越之处，尽管从修辞力或诗意表述力的观点看，我们承认这是一种劣势。

对A命题的量化

A命题“所有人都是有死的”断言，如果任何东西是人，则它是有死的。换句话说，对任何给定的东西x，如果x是人，则x是有死的。用马蹄符代替“如果那么”，则我们得到：

给定任何x, x是人 $\supset$ x是有死的。

$$(x)[Hx \supset Mx]$$

对E命题的量化

E命题“所有人都不是有死的”断言，如果任何事物是人，则它不是有死的。换句话说，对任何给定的事物x，如果x是人，则x不是有死的。用马蹄符代替“如果那么”，则我们得到：

给定任何x, x是人 $\supset$ x不是有死的。

用命题函项和量词表示，则为：

$$(x)[Hx \supset \sim Mx]$$

这种符号翻译不仅表示了自然语言中传统的E形式，同样也表示了一些说同一件事的不同方式，如“没有是M的H”，“没有什么既是H又是M”，以及“H从不是M”。

对I命题的量化

I命题“有些人是有死的”断言，至少有一个是人且有死的事物。换句话说，至少有这样一个x, x是人并且x是有死的。用圆点符代替合取词，则我们得到：

至少有这样一个x,x是人·x是有死的。

用命题函项和量词表示, 则为:

$$(\exists x)[Hx \cdot Mx]$$

对O命题的量化

O命题“有些人不是有死的”断言, 至少存在一个是人但不是有死的事物。换句话说, 至少存在这样一个x,x是人并且x不是有死的。用圆点符代替合取词, 则我们得到:

至少存在这样一个x,x是人·x不是有死的。

用命题函项和量词表示, 则为:

$$(\exists x)[Hx \cdot \sim Mx]$$

若用希腊字母phi(φ)和psi(ψ)表示任何一个谓词, 传统逻辑的四个主-谓型普遍命题可以在图10-2所示的方阵中得到表达。

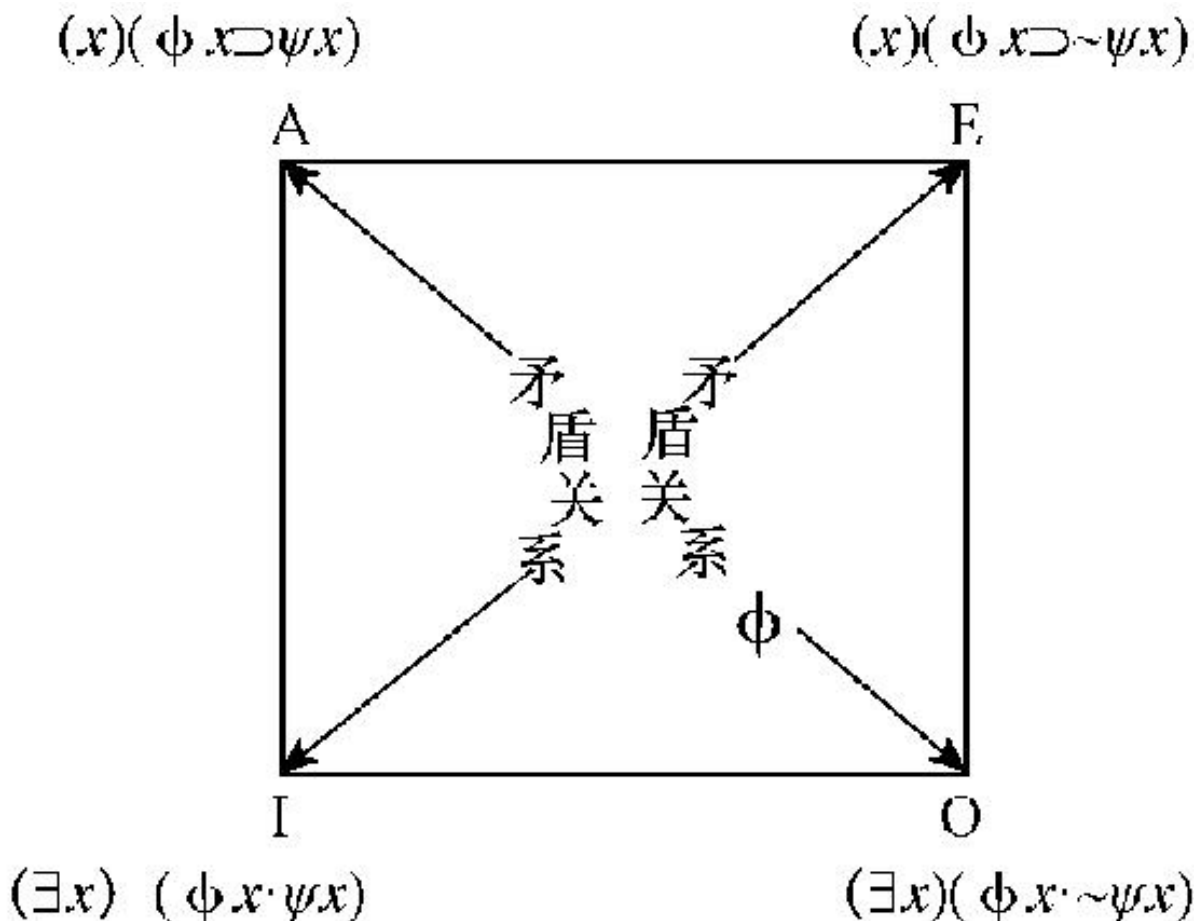


图102

图10-2所展示的关系与图5-2是对应的。比如，A命题和O命题是矛盾关系，一个是另一个的否定；E命题和I命题也是矛盾关系。

到现在为止，我们已经在弱假定下，即至少存在一个个体，进行了分析。在这种假定下，我们期待一个I命题可以从与之相对的A命题推出，以及一个O命题可以从与之相对的E命题推出，但情况并非如此。一个A命题为真时，与之对应的I命题却可能是假的。下面我们将对之进行解释。

如果 ϕx 是一个没有真代入例的命题函项，那么，不管命题函项 ψx 有何种代入例，（复合）命题函项 $\phi x \supset \psi x$ 的全称量化式都是真的。例如，考虑命题函项“ x 是一个人首马身的怪物”，我们把它简写为 Cx 。因为不存在人首马身的怪物， Cx 的每个代入例都是假的，即

Ca 、 Cb 、 Cc都为假。因此，复合命题函项 $Cx \supset Bx$ 的每个代入例都是一个前件为假的条件陈述。这样，其代入例 $Ca \supset Ba$ 、 $Cb \supset Bb$ 、 $Cc \supset Bc$ 都是真的，因为任何一个断言实质蕴涵的条件陈述，如果其前件为假，那么它必定为真。由于其所有代入例都是真的，所以，命题函项 $Cx \supset Bx$ 的全称量化式为真，即A命题 $(x)(Cx \supset Bx)$ 为真。但与之相对的I命题 $(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ 却是假的，因为命题函项 $Cx \cdot Bx$ 没有真代入例。 $Cx \cdot Bx$ 没有真代入例可以从 Cx 没有真代入例推出。 $Cx \cdot Bx$ 的各个代入例，如 $Ca \cdot Ba$ 、 $Cb \cdot Bb$ 、 $Cc \cdot Bc$都是第一个合取支为假的合取陈述，因为 Ca 、 Cb 、 Cc都为假。由于其所有代入例都为假，所以命题函项 $Cx \cdot Bx$ 的存在量化式为假，即I命题 $(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ 为假。因此，有可能一个A命题是真的，而与之对应的I命题却是假的。

这种分析还可表明，为什么有可能一个E命题是真的，而与之对应的O命题却是假的。如果我们以命题函项 $\sim Bx$ 替换前面讨论中的命题函项 Bx ，那么， $(x)(Cx \supset \sim Bx)$ 可以是真的，而 $(\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ 却是假的。当然，这也是因为并没有人首马身的怪物。

问题的关键在于，A命题和E命题并不断言或假定任何事物存在，它们仅断言情况是这样的：如果有某件事，则有另外一件事。但I命题和O命题却假定某物存在，它们断言情形是这样的：有这件事并且有另一件事。I命题和O命题中的存在量词是区别的关键所在。从一个并不断言或假定任何事物存在的命题推出某物的存在，这显然是错误的。

如果我们假定至少有一个个体存在，那么 $(x)(Cx \supset Bx)$ 确实蕴涵 $(\exists x)(Cx \supset Bx)$ 。但后者不是一个I命题。I命题“有些人首马身的怪物是漂亮的”应符号化为 $(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ ，它说的是，至少存在一个漂亮的人首马身的怪物。但在自然语言中，被符号化为 $(\exists x)(Cx \supset Bx)$ 的东西，可以被理解为“至少存在一个如此这般的事物，如果它是人首马身的怪物，那么它是漂亮的”。它并没说存在一个人首马身的怪物，而只是说存在一个个体，它或者不是人首马身的怪物，或者是漂亮的。而这个命题只在两种情况下是假的：第一，如果根本不存在个体；第二，如果所有个体都是人首马身的怪物，并且它们当中没有一个是漂亮

的。通过做这样一个明确的（并且显然是真的）假定，即假定宇宙中至少存在一个个体，我们可以排除第一种情形。第二种情形是如此极端地不合理，以致与I形命题 $(\exists x)(\phi x \cdot \psi x)$ 的重要性相反，任何形如 $(\exists x)(\phi x \supset \psi x)$ 的命题都必定是非常平庸的。显而易见，尽管在自然语言中A命题“所有人是有死的”和I命题“有些人是有死的”的区别，仅在于初始词“所有”和“有些”的不同，但它们意义上的区别并不限于全称量化和存在量化，而是比这深刻得多。经量化而得到A命题和I命题的命题函项不仅在量化上有区别，而且它们还是不同的命题函项，一个含有“ $\supset$ ”，另一个含有“ $\cdot$ ”。换言之，A命题和I命题并不像它们在自然语言中看起来那么相似。它们之间的区别可通过使用命题函项符号和量词符号得以彰显。

就逻辑操作来说，处理那些否定号的出现——如果有否定号出现的话——只作用于简单谓述的公式最为方便。因此，我们将在必要时通过替换来得到这种公式。要做到这一点很简单。从第9章确立的推论规则可知，我们可以用另一个与之逻辑等价的表述式来替换一个表述式。而我们有四个这样的逻辑等价式（10.3节），它们当中否定号在量词之前的命题，都与另一个否定号直接作用于简单谓述的命题等价。用我们熟悉已久的推论规则，可以移动否定号，使它们最终不再作用于复合表达式，而只作用于简单谓述。譬如说，公式：

$$\sim (\exists x)(Fx \cdot \sim Gx)$$

可以依次改写。首先，如果我们用10.3节所给的第三个逻辑等价式，它可以变形为：

$$(\exists x) \sim (Fx \cdot \sim Gx)$$

然后，可运用德·摩根律使之变成：

$$(\exists x)(\sim Fx \vee \sim \sim Gx)$$

再用双重否定律可得公式：

$$(x)(\sim Fx \vee Gx)$$

最后，若援引实质蕴涵定义，原公式也可以改写成下述A命题：

$$(x)(Fx \supset Gx)$$

我们把否定号只作用于其简单谓述的公式称为**范型公式**。

在转到关于非复合陈述推论的话题之前，读者应该进行一些把非复合陈述从自然语言翻译成逻辑符号的训练。自然语言有如此之多不规则的和惯用的构造，以致不可能有把自然语言语句翻译成逻辑符号的简单规则。在任何情形下都要先理解语句的含义，然后用命题函项和量词术语予以重述。

练习题

A.用所提示的缩写，把下述每个句子都翻译成量词和命题函项的逻辑符号，并使每个公式都以量词而不是否定号开头。

例题：

1.没有畜生是没有一点同情心的。（ Bx : x 是畜生； Px : x 是有同情心的）

解答：

$$(x)(Bx \supset Px)$$

2.麻雀不是哺乳动物。（ Sx : x 是麻雀； Mx : x 是哺乳动物）

3.记者在场。（ Rx : x 是记者； Px : x 在场）

4.护士总是很体贴。（ Nx : x 是护士； Cx : x 很体贴）

*5.外交家并非都富有。（ Dx : x 是外交家； Rx : x 富有）

6.游泳就是要成为企鹅。(Sx:x游泳; Px:x是企鹅)

7.所有童子军都不骗人。(Bx:x是童子军; Cx:x骗人)

8.只有拿到执业资格证书的内科医师才能负责医疗。(Lx:x是拿到执业资格证书的内科医师; Cx:x能负责医疗)

9.蛇毒有时是致命的。(Sx:x是蛇毒; Fx:x是致命的)

*10.感冒从不是致命的。(Cx:x是感冒; Fx:x是致命的)

11.一个小孩用手指着那个皇帝。(Cx:x是小孩; Px:x用手指着那个皇帝)

12.并非所有小孩都用他们的手指着那个皇帝。(Cx:x是小孩; Px:x用手指着那个皇帝)

13.闪光的不都是金子。(Gx:x闪光; Gx:x是金子)

14.只有勇敢者才应配美人。(Bx:x是勇敢的; Dx:x应配美人)

*15.只有美国公民才能在美国选举中投票。(Cx:x是美国公民; Vx:x能在美国选举中投票)

16.美国的公民只能在美国的选举中投票。(Ex:x是美国公民能投票的选举; Ux:x是美国选举)

17.并非每个求职者都被聘用。(Ax:x是求职者; Hx:x被聘用)

18.没有任何一个求职者被聘用。(Ax:x是求职者; Hx:x被聘用)

19.没有什么重要的事情被谈论。(Lx:x是重要的事情; Sx:x被谈论)

*20.乐于助人的人有权进行批评。(Cx:x有权进行批评; Hx:x是乐于助人的人)

B.把下列句子翻译成命题函项和量词构成的逻辑记法, 每种情形下公式都以量词而不是否定号开头。

1.除非通过计算, 否则在战争中没有什么东西是可以实现的。

——Napoleon Bonaparte

2.没有人不相信自然律。

——Donna Haraway, The Chronicle of Higher Education, 28 June 1996

3.每天都重新战胜自己的人会获得自由与生存。

——Johann Wolfgang Von Goethe, Faust, Part II

4.没有谁是彻底悲惨的, 除非他被判住在爱尔兰。

——Jonathan Swift

*5.并非每个好事物都是安全的, 并非每个危险事物都是坏的。

——David Brooks, in The Weekly Standard, 18 August 1997

6.没有我们不能改善的东西。

——Advertising slogan, Ernst and Young, Accountants

7.提得好的问题就已解决了一半。

——Charles Kettering, former research director for General Motors

8.没有一个后来变坏的女巫或男巫不是从斯莱特林出来的。

——J.K.Rowling,in Harry Potter and the Sorcerer's Stone

9.每个人都会不喜欢某些东西，但没有人不喜欢维列·尼尔森。

——Steve Dollar,Cox News Service

*10.除了傻子，没人不是为了钱而写作。

——Samuel Johnson

C.给下面的每个公式找一个与之逻辑等价的范型公式。

*1. $\sim (x)(Ax \supset Bx)$

2. $\sim (x)(Cx \supset \sim Dx)$

3. $\sim (\exists x)(Ex \cdot Fx)$

4. $\sim (\exists x)(Gx \cdot \sim Hx)$

*5. $\sim (x)(\sim Ix \vee Jx)$

6. $\sim (x)(\sim Kx \vee \sim Lx)$

7. $\sim (\exists x)[\sim (Mx \vee Nx)]$

8. $\sim (\exists x)[\sim (Ox \vee \sim Px)]$

9. $\sim (\exists x)[\sim (\sim Qx \vee Rx)]$

*10. $\sim (x)[\sim (Sx \cdot \sim Tx)]$

11. $\sim (x)[\sim (\sim Ux \cdot \sim Vx)]$

$$12. \sim (\exists x)[\sim (\sim Wx \vee Xx)]$$

10.5 有效性证明

某些论证的有效性取决于在其中出现的非复合陈述的内在结构，为了构造它们的有效性的形式证明，我们必须进一步扩充推论规则表。只需增加四个规则，我们将在涉及必须使用它们的那些论证时逐次引入。

考虑本章所引的第一个论证：“所有人都是有死的。苏格拉底是人。所以苏格拉底是有死的。”可以符号化为：

$$(P_1)(x)(Hx \supset Mx)$$
$$(P_2)Hs$$
$$\therefore Ms$$

第一个前提断定了命题函项 $Hx \supset Mx$ 的全称量化式。由于一个命题函项的全称量化式为真，当且仅当它的所有代入例都为真，从第一个前提可以推出命题函项 $Hx \supset Mx$ 的任何一个我们需要的代入例。此处即可以推出代入例 $Hs \supset Ms$ 。

从它和第二个前提 Hs ，根据肯定前件式，可以直接得出结论 Ms 。

如果给我们的推论规则表加上这样一个原则，即一个命题函项的任一代入例都可以有效地从其全称量化式推得，那么，依照扩充了的基本有效论证形式表，我们可以给出该论证之有效性的形式证明。这种新的推论规则就是**全称例举原则**，简称为“U.I.”。用希腊字母 ν 表示任一个体符号，我们可以把该新规则表述为：

$$U.I.: (x)(\phi x)$$
$$\therefore \phi \nu$$

(ν 是任一个体符号)

其有效性的形式证明现在可以写成：

$$1.(x)(Hx \supset Mx)$$

$$2.Hs$$

$$\therefore Ms$$

$$3.Hs \supset Ms \quad 1, U.I.$$

$$4.Ms \quad 3, 2, M.P.$$

增加U.I.大大地强化了我们的证明工具，但我们还需要更多的规则。需要另一些支配量化的规则，这种需要是和这样的论证相联系的，如“所有人都是有死的。所有希腊人都是人。因此所有希腊人都是有死的”。这个论证的符号翻译是：

$$(x)(Hx \supset Mx)$$

$$(x)(Gx \supset Hx)$$

$$\therefore (x)(Gx \supset Mx)$$

其中，前提和结论都是普遍命题而不是单称命题，是命题函项的全称量化式而不是其代入例。根据U.I.，我们可以有效地从这两个前提推出下述条件陈述对子：

$$\left\{ \begin{array}{l} Ga \supset Ha \\ Ha \supset Ma \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} Gb \supset Hb \\ Hb \supset Mb \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} Gc \supset Hc \\ Hc \supset Mc \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} Gd \supset Hd \\ Hd \supset Md \end{array} \right\} \dots\dots$$

通过连续使用假言三段论规则，我们可以有效地推出结论：

$$Ga \supset Ma, Gb \supset Mb, Gc \supset Mc, Gd \supset Md \supset$$

如果a、b、c、d.....是所有存在的个体，那么，我们从前提的真就可以有效地推出命题函项 $Gx \supset Mx$ 的所有代入例的真。由于一个命题函项的全称量化式为真，当且仅当，它的所有代入例都为真，我们可以继续推出 $(x)(Gx \supset Mx)$ 为真，而它就是该论证的结论。

前面一段可以看作构成了上述论证有效性的一个**非形式**的证明，在证明中运用了假言三段论规则和支配量化的两个规则。它描述了一个长度不确定的陈述序列：前提中两个被全称量化的命题函项的所有代入例的序列，以及其全称量化式是结论的那个命题函项的所有代入例的序列。一个形式证明不能包含这样的不确定的甚或无限长的陈述序列。因此，必须寻求某种方法，它能以某种有限的、确定的方式来表达这些长度不确定的序列。

基础数学的一个一般技巧为做到这一点给出了提示。一个试图证明所有三角形都具有某种属性的几何学者，可以从“令ABC是一个任意选取的三角形”出发，然后对三角形ABC进行推理，确立它具有被探究的那种属性，由此可得出结论，**所有**三角形具有该属性。是什么东西能为他的最后结论进行辩护呢？承认这个特定的三角形ABC具有该属性，为什么可以得出所有三角形都具有这种属性？答案很容易见得：如果除了假定它是三角形外，我们对三角形ABC没做任何其他假定，那么，符号“ABC”可以被看作指称你所挑选的任何三角形。几何学者的论证确立了任一三角形具有所探究的属性，而如果任一三角形都具有某属性，那么**所有**三角形都具有该属性。我们现在也可引进一个符号，它类似于几何学者所谈论的“一任意选取的三角形ABC”。这使我们可以谈论某命题函项的任一代入例，而不用去罗列其不确定的或无限数量的代入例。

我们将用（迄今还没用过）小写字母y来指称一任意选取的个体，以一种类似于几何学者使用字母ABC的方式来使用它。由于从一个命题函项的全称量化式可以推出它的任一代入例，故亦可推出以y替换x所得到的那个代入例。在此，y指称“一任意选取的”个体。这样，我们可以这样着手进行上述论证有效性的形式证明：

1.(x)(Hx $\supset$ Mx)

$$2.(x)(Gx \supset Hx)$$

$$\therefore (x)(Gx \supset Mx)$$

$$3.Hy \supset My \quad 1, U.I.$$

$$4.Gy \supset Hy \quad 2, U.I.$$

$$5.Gy \supset My \quad 4, 3, H.S.$$

我们从前提演绎出了陈述 $Gy \supset My$ ，由于 y 指称“一任意选取的个体”，所以，该陈述实际上是断言命题函项 $Gx \supset Mx$ 的任一代入例为真。既然任一代入例为真，所有代入例必定为真，因此，该命题函项的全称量化也必定是真的。我们可以把这个原则加到推论规则表中，表述如下：**从一个命题函项关于任意选取的个体名称的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的全称量化式。**这个规则允许我们进行概括，也就是从一个特定的代入例进到一个概括的或全称量化的表述式，故称为**全称概括原则**，并缩写为“U.G.”。它被表述成：

$$U.G.: \phi y \quad (y \text{ 指称 “一任意选取的个体” })$$

$$\therefore (x)(\phi x)$$

前面的形式证明的第6行即最后一行，现在就可以写（并被证明）为：

$$6.(x)(Gx \supset Mx) \quad 5, U.G.$$

我们来回顾一下前面的讨论。在几何学者的证明中，对ABC所做的唯一假定就是它是一个三角形，因此，被证明为对ABC为真的东西也就被证明为对**任一**三角形为真。在我们的证明中，对 y 所做的唯一假定是它是一个个体词，因此，被证明为对 y 为真的东西也就被证明为对**任一个**体为真。符号 y 是一个个体符号，但它是一个很特殊的个体符号。特别是通过使用U.I.，它被引入证明中，并且只有当出现了 y 时才允许使用U.G.。

以下是另一个有效论证，它的有效性的证明要求使用U.G.和U.I.：
“没有人是完美的。所有希腊人都是人。因此没有希腊人是完美的。”它的有效性的形式证明是：

1. $(x)(Hx \supset \sim Px)$

2. $(x)(Gx \supset Hx)$

$\therefore (x)(Gx \supset \sim Px)$

3. $Hy \supset \sim Py$ 1, U.I.

4. $Gy \supset Hy$ 2, U.I.

5. $Gy \supset \sim Py$ 4, 3, H.S.

6. $(x)(Gx \supset \sim Px)$ 5, U.G.

上面的证明看起来多少有点不自然，需要我们对 $(x)(\phi x)$ 和 ϕy 做出仔细的区分。说它们尽管不同但根据U.G.和U.I.又必定可以相互推出，似乎二者之间没有实质差别。但它们之间确实有一种形式的差别。陈述 $(x)(Hx \supset Mx)$ 是一个非复合陈述，而 $Hy \supset My$ 作为一个条件陈述，是一个复合陈述。依照原先含有19个规则的推论规则表，从两个非复合陈述 $(x)(Gx \supset Hx)$ 和 $(x)(Hx \supset Mx)$ 出发，我们不能做相关的推理。但从复合陈述 $Gy \supset Hy$ 和 $Hy \supset My$ 出发，根据假言三段论，就可以得出所要的结论 $Gy \supset My$ 。规则U.I.用来从非复合陈述得出复合陈述，我们先前的推论规则无法施于非复合陈述，但可以施于复合陈述以得出想要的结论。因此，量化规则增加了我们的逻辑工具，使得我们能够证明本质地涉及非复合（概括的）命题的论证的有效性，以及前一些章节所讨论的另一类（更简单的）论证的有效性。另外，尽管有这种形式的差别， $(x)(\phi x)$ 和 ϕy 必定是逻辑等价的，否则，规则U.G.和U.I.就不是有效的。对依据推论规则表来证明论证的有效性来说，这种差别和逻辑等价都很重要。把U.G.和U.I.加到推论规则表中使之得到了很大强化。

当我们转向涉及存在命题的论证时，推论规则表必须进一步扩充。我们可从这样一个很便捷的例子着手：“所有罪犯都是邪恶的。有些人是罪犯。因此有些人是邪恶的。”它可以符号化为：

$$(x)(Cx \supset Vx)$$

$$(\exists x)(Hx \cdot Cx)$$

$$\therefore (\exists x)(Hx \cdot Vx)$$

一个命题函项的存在量化式为真，当且仅当，它至少有一个真代入例。因此，无论 ϕ 指谓何种属性， $(\exists x)(\phi x)$ 所说的就是，至少存在一个具有属性 ϕ 的个体。如果一个个体常元（除了特定的符号 y ）在早先的上下文中没有使用过，我们可以用它来指称具有属性 ϕ 的那个个体，或者，如果有几个具有属性 ϕ 的个体，用它指称其中的某个个体。若知道存在这样一个个体，譬如 a ，我们就知道 ϕa 是命题函项 ϕx 的一个真代入例。故我们给推论规则表加上这样一个规则：从一个命题函项的存在量化式，可以推得关于在其语境中早先没有出现过的任一个体常元（除 y 之外）的代入例。这个新推论规则叫**存在例举原则**，可缩写为“E.I.”。它可以表述成：

$$E.I.: (\exists x)(\phi x)$$

$$\therefore \phi v \quad [v \text{ 是任一在语境中先前没有出现过的个体 (除 } y \text{ 之外) }]$$

如果确认所添加的推理规则E.I.，我们即可着手证明上述论证的有效性：

$$1.(x)(Cx \supset Vx)$$

$$2.(\exists x)(Hx \cdot Cx)$$

$$\therefore (\exists x)(Hx \cdot Vx)$$

3. $Ha \cdot Ca$	2, E.I.
4. $Ca \supset Va$	1, U.I.
5. $Ca \cdot Ha$	3, Com.
6. Ca	5, Simp.
7. Va	4, 6, M.P.
8. Ha	3, Simp.
9. $Ha \cdot Va$	8, 7, Conj.

到目前为止，我们演绎出了 $Ha \cdot Va$ ，它是其存在量化式被结论断定的那个命题函项的代入例。由于一个命题函项的存在量化式为真，当且仅当，它至少有一个为真的代入例，我们为推论规则表再增加这样一个规则：**从一个命题函项的任一为真的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的存在量化式。**这第四个也是最后一个推论规则叫存在概括原则，缩写为“E.G.”，它可以表述为：

E.G.: ϕv (v是任一个体符号)

$\therefore (\exists x)(\phi x)$

前面开始的那个证明的第10行也即最后一行，现在可以写（并且被证明）为：

10. $(\exists x)(Hx \cdot Vx)$ 9, E.G.

对E.I.的使用必须施加必要的限制，这一点可以通过考察如下明显无效的论证看出来：“有些短吻鳄被关在笼子里。有些鸟被关在笼子里。因此有些短吻鳄是鸟。”如果我们不对E.I.施加这样一种限制，即根据E.I.从一个命题函项的存在量化式推出的代入例，只能含有一个在语境中早先没出现过的个体符号（除y之外），那么，我们就可以构造

出这个无效论证的有效性“证明”。这样一个错误的“证明”可以如下进行：

- 1. $(\exists x)(Ax \cdot Cx)$
- 2. $(\exists x)(Bx \cdot Cx)$
- $\therefore (\exists x)(Ax \cdot Bx)$
- 3. $Aa \cdot Ca$ 1, E.I.
- 4. $Ba \cdot Ca$ 2, E.I. (错!)
- 5. Aa 3, Simp.
- 6. Ba 4, Simp.
- 7. $Aa \cdot Ba$ 5, 6, Conj.
- 8. $(\exists x)(Ax \cdot Bx)$ 7, E.G.

这个“证明”的错误出现在第4行。我们从第二个前提 $(\exists x)(Bx \cdot Cx)$ 可知，至少存在这样一个事物，它既是鸟又被关在笼子里。如果我们在第4行给它自由地指派一个名称 a ，我们当然就可以断言 $Ba \cdot Ca$ 。但我们决不能自由地指派这样一个“ a ”，因为它作为一只关在笼子里的短吻鳄的名字，已经先在第3行中出现了。为避免这种错误，我们使用E.I.时必须服从这种必要的限制。由前面的讨论可明显见得：在任何要使用E.I.和U.I.的证明中，应该总是先使用E.I.。

对更复杂的论证模式来说，特别是那些涉及关系的论证，我们还必须对四个量化规则施加某些附加限制。但就目前这种类型的论证即传统上叫作直言三段论的论证来说，目前的限制已足以避免出错。

概览			
推论规则：量化			
名称	缩写	形式	作用
全称例举	U. I.	$(x) (\phi x)$ $\therefore \phi v$ (此处 v 是任一个体符号)	一个命题函项的任何代入例都可以从它的全称量化有效地推出。
全称概括	U. G.	ϕy $\therefore (x) (\phi x)$ (此处 y 指称“一任意选取的个体”)	从一个命题函项关于一任意选取的个体名称的代入例，可以有效地推出该命题函项的全称量化式。
存在例举	E. I.	$(\exists x) (\phi x)$ $\therefore \phi v$ [此处 v 是任一在上下文中先前没有出现的个体常元 (除了 y)]	从一个命题函项的存在量化式，我们可以推出，它关于早先上下文的任何地方都没出现的任一个体常元 (除了 y) 的代入例为真。
存在概括	E. G.	ϕv $\therefore (\exists x) (\phi x)$ (此处 v 是任一个体符号)	从一个命题函项的任一为真的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的存在量化式。

练习题

A.为下述每个论证构造一个有效形式证明。

例题：

$(x)(Ax \supset \sim Bx)$

$(\exists x)(Cx \cdot Ax)$

$\therefore (\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$

解答：

这个论证的结论是一个存在量化陈述。因此，最后一步显然要用 E.G. (存在概括)。为了得到所要的那一行，我们首先必须对前提实施例举，即把 E.I. (存在例举) 运用到第二个前提，把 U.I. (全称例举) 运用到第一个前提。使用 E.I. 时的限制使得这一点是根本性的，即必须在运用 U.I. 之前运用 E.I.，这样我们就可以对二者都使用同样的个体常元，譬如 a。证明如下：

- | | |
|--|-------------|
| 1. $(x)(Ax \supset \sim Bx)$ | |
| 2. $(\exists x)(Cx \cdot Ax)$ | |
| $\therefore (\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ | |
| 3. $Ca \cdot Aa$ | 2, E. I. |
| 4. $Aa \supset \sim Ba$ | 1, U. I. |
| 5. $Aa \cdot Ca$ | 3, Com. |
| 6. Aa | 5, Simp. |
| 7. $\sim Ba$ | 4, 6, M. P. |
| 8. Ca | 3, Simp. |
| 9. $Ca \cdot \sim Ba$ | 8, 7, Conj. |
| 10. $(\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ | 9, E. G. |
-
- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. $(P_1)(x)(Ax \supset \sim Bx)$ | 2. $(P_1)(x)(Dx \supset \sim Ex)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Ax)$ | $(P_2)(x)(Fx \supset Ex)$ |
| $\therefore (\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ | $\therefore (x)(Fx \supset \sim Dx)$ |
| 3. $(P_1)(x)(Gx \supset Hx)$ | 4. $(P_1)(\exists x)(Jx \cdot Kx)$ |

- | | |
|--|--|
| $(P_2)(x)(Ix \supset \sim Hx)$ | $(P_2)(x)(Jx \supset Lx)$ |
| $\therefore (x)(Ix \supset \sim Gx)$ | $\therefore (\exists x)(Lx \cdot Kx)$ |
| * 5. $(P_1)(x)(Mx \supset Nx)$ | 6. $(P_1)(\exists x)(Px \cdot \sim Qx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Mx \cdot Ox)$ | $(P_2)(x)(Px \supset Rx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ox \cdot Nx)$ | $\therefore (\exists x)(Rx \cdot \sim Qx)$ |
| 7. $(P_1)(x)(Sx \supset \sim Tx)$ | 8. $(P_1)(x)(Vx \supset Wx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Sx \cdot Ux)$ | $(P_2)(x)(Wx \supset \sim Xx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ux \cdot \sim Tx)$ | $\therefore (x)(Xx \supset \sim Vx)$ |
| 9. $(P_1)(\exists x)(Yx \cdot Zx)$ | * 10. $(P_1)(x)(Bx \supset \sim Cx)$ |
| $(P_2)(x)(Zx \supset Ax)$ | $(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Dx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ax \cdot Yx)$ | $\therefore (\exists x)(Dx \cdot \sim Bx)$ |
| 11. $(P_1)(x)(Fx \supset Gx)$ | |
| $(P_2)(\exists x)(Fx \cdot \sim Gx)$ | |
| $\therefore (\exists x)(Gx \cdot \sim Fx)$ | |

B.用所给符号，为下述每个论证构造一个有效形式证明。

*1.没有运动员是书呆子。卡罗尔是书呆子。因此卡罗尔不是运动员。(Ax,Bx,c)

2.所有舞蹈演员都是精力旺盛的。有些击剑者不是精力旺盛的。因此，有些击剑者不是舞蹈演员。(Dx,Ex,Fx)

3.没有赌徒是幸福的。有些理想主义者是幸福的。因此，有些理想主义者不是赌徒。(Gx,Hx,lx)

4.所有小丑都是流氓。没有流氓是幸运的。因此，没有小丑是幸运的。(Jx,Kx,Lx)

*5.所有山民都是友好的。有些歹徒是山民。因此，有些歹徒是友好的。(Mx,Nx,Ox)

6.只有和平主义者是教友派信徒。有一些虔诚的教友派信徒。因此，和平主义者有些是虔诚的。(Px,Qx,Rx)

7.诈骗者都是贼。除了穷困的人，没人是贼。因此，诈骗者都是穷困的人。(Sx,Tx,Ux)

8.没有小提琴家不是富有的。没有富有的木琴演奏家。因此，小提琴家决不是木琴演奏家。(Vx,Wx,Xx)

9.除了勇敢者外，没人配得上美人。只有战士是勇敢者。因此，只有战士配得上美人。(Dx,Bx,Sx)

*10.每个有所求的人都有所得。西蒙无所得。因此，西蒙无所求。(Ax,Rx,s)

10.6 无效性证明

要证明一个涉及量词的论证无效，我们可以用逻辑类推进行反驳的方法。例如：“所有保守派都是行政机关的反对者；有些代表是行政机关的反对者；因此，有些代表是保守派。”这个论证可以通过这样一个逻辑类推被证明为无效，即“所有猫都是动物；有些狗是动物；因此，有些狗是猫”。这个论证显然无效，因为已知它的前提为真而结论为假。但这种类比并非总是很容易构造。因此，需要某种更有力的证明无效性的方法。

在第9章中，我们利用简化真值表方法(STTT)，来证明一个包含真值函数的复杂陈述的非有效论证的无效性。这种方法是通过论证中的简单分支陈述进行真值指派，使得论证的前提为真而结论为假。我们可以设法使这种方法适用于使用量词的论证。这涉及这样一个一般假定，即至少存在一个个体。若一个涉及量词的论证有效，那么，只要至少有一个个体存在，这个论证的前提为真而结论为假就必定是不可能的。

如果恰好存在一个个体或两个个体或三个个体.....那么，至少存在一个个体这个一般假定就得到了满足。如果做了任何这样一个关于个体的确切数量的假定，就有一个关于普遍命题与单称命题的真值函项复合式的等价式。如果刚好存在一个个体，譬如说a，那么：

$$(\forall x)(\phi x) \stackrel{T}{=} \phi_a \stackrel{T}{=} (\exists x)(\phi x)$$

如果刚好存在两个个体，譬如说a和b，那么：

$$(\forall x)(\phi x) \stackrel{T}{=} [\phi_a \cdot \phi_b], \text{ 而 } (\exists x)(\phi x) \stackrel{T}{=} [\phi_a \vee \phi_b]$$

如果刚好存在三个个体，譬如说a、b和c，那么：

$$(x)(\phi x) \equiv [\phi a \cdot \phi b \cdot \phi c], \text{ 而 } (\exists x)(\phi x) \equiv^T [\phi a \vee \phi b \vee \phi c]$$

一般地，如果刚好存在n个个体，譬如说a,b,c, ..., n, 那么：

$$(x)(\phi x) \equiv^T [\phi a \cdot \phi b \cdot \phi c \cdot \dots \cdot \phi n], \text{ 而 } (\exists x)(\phi x) \equiv^T [\phi a \vee \phi b \vee \phi c \vee \dots \vee \phi n]$$

由于它们是我们关于全称和存在量词定义的推论，所以这些双条件陈述为真。这里并没有用到10.5节所阐释的四个量化规则。

一个涉及量词的论证有效，**当且仅当**，不管存在多少个体它都是有效的——假定至少存在一个个体的话。因此，如果存在一个至少含有一个个体的可能域或模型，它使得某论证相对该模型来说，其前提为真而结论为假，那么，这样一个涉及量词的论证就被证明为无效。考察论证：“所有雇佣兵都是不可靠的。没有游击队员是雇佣兵。因此没有游击队员是不可靠的。”它可以符号化为：

$$(x)(Mx \supset Ux)$$

$$(x)(Gx \supset \sim Mx)$$

$$\therefore (x)(Gx \supset \sim Ux)$$

如果刚好存在一个个体，譬如说a，这个论证逻辑地等价于：

$$(P_1) Ma \supset Ua$$

$$(P_2) Ga \supset \sim Ma$$

$$\therefore Ga \supset \sim Ua$$

给Ga和Ua指派真值**真**，给Ma指派真值**假**，即可以证明上式是无效的。（这种真值指派是一种简略的描述方式，它把所讨论的**模型**描述成只含有一个个体a，这个个体是游击队员且不可靠，但不是雇佣兵。）于是，原来的论证对于一个只含有一个个体的模型来说不是有

效的，因此它是**无效的**。类似地，通过描述只含有一个个体a的模型，使得Aa和Da被赋值为**真**，且Ca被赋值为**假**，我们就可以证明本节提到的第一个论证的无效性。

有些论证对于刚好只有一个个体的模型来说是有效的，但对于有两个或更多个体的模型来说则不然。譬如：

$$(P_1)(\exists x)Fx$$

$$\therefore (x)Fx$$

这样的论证必须被当作无效的，因为只要至少存在一个个体，那么，一个有效的论证就必定有效而不管存在多少个体。这种论证的另一个例子是：“所有牧羊犬都是可爱的。有些牧羊犬是看门狗。因此，所有看门狗都是可爱的。”它的符号化翻译是：

$$(P_1)(x)(Cx \supset Ax)$$

$$(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Wx)$$

$$\therefore (x)(Wx \supset Ax)$$

对一个刚好只有一个个体a的模型来说，该论证逻辑地等价于：

$$(P_1)Ca \supset Aa$$

$$(P_2)Ca \cdot Wa$$

$$\therefore Wa \supset Aa$$

这个论证是有效的。但对一个有两个个体譬如a和b的模型来说，它逻辑地等价于：

$$(P_1)(Ca \supset Aa) \cdot (Cb \supset Ab)$$

$$(P_2)(Ca \cdot Wa) \vee (Cb \cdot Wb)$$

$$\therefore (Wa \supset Aa) \cdot (Wb \supset Ab)$$

通过对Ca、Aa、Wa、Wb指派**真**，对Cb、Ab指派**假**，可以证明该论证无效。于是，原论证对一个刚好有两个个体的模型来说不是有效的，因此它是**无效的**。对任何这种一般类型的无效论证来说，有可能描述一个含有有限数量个体的模型，用真值指派的方法可以证明，与这个论证逻辑等价的真值函项论证相对于该模型是无效的。

需要再次强调：在从一个涉及普遍命题的论证转化为一个真值函项论证（相对于某特定模型，它逻辑等价于给定论证）的过程中，并没有用到我们的那四个量化规则。相反，真值函项论证的每个陈述，逻辑地等价于给定论证中与之对应的普遍命题。这种逻辑等价可以由本节中早些时候所阐述的那些双条件陈述来解释。相对于所讨论的那个模型，它们的逻辑真可以从全称量词和存在量词的定义推出。

证明一个含有普遍命题的论证无效的程序如下。首先，考察一个只含有一个个体a的一元模型。然后，写出该论证相对于此模型的逻辑等价真值函项论证。通过把原论证的每个普遍命题（量化的命题函项）转化为该命题函项关于a的代入例，就可以做到这一点。如果对它的简单分支陈述进行真值指派可以证明该真值函项论证无效，那么这就足以证明原论证无效。如果不能做到这一点，就接着考察一个含有两个个体a和b的二元模型。为了得到相对于这个更大模型来说逻辑等价的真值函项论证，我们可以简单地把原来关于a的每个代入例和一个关于b的新代入例结合起来。这种“结合”必须依照前面所陈述的那些逻辑等价式。也就是说，在原论证含有一个全称量化的命题函项 $(x)(\phi x)$ 时，就用**合取**（“ $\cdot$ ”）把新的代入例 ϕb 和第一个代入例 ϕa 结合起来；在原论证含有一个**存在**量化的命题函项 $(\exists x)(\phi x)$ 时，就用**析取**（“ $\vee$ ”）把新的代入例 ϕb 和第一个代入例 ϕa 结合起来。前述例子说明了这种程序。如果对它的简单分支陈述进行真值指派可以证明该真值函项论证无效，那么这就足以证明原论证无效。如果做不到这

一点，就接着考察一个含有个体a、b和c的三元模型等。本书中没有哪个习题要求一个含有超过三个元素的模型。

练习题

在下面的练习中，不需要含有超过两个元素的模型。

A.证明下述论证的无效性。

例题：

$$(P_1)(\exists x)(Ax \cdot Bx)$$

$$(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Bx)$$

$$\therefore (x)(Cx \supset \sim Ax)$$

解答：

我们首先构造一个刚好有一个个体a的模型（或可能域，用下面的方框表示）。然后写出在该模型中的逻辑等价命题。于是有：

$$\left. \begin{array}{l} (\exists x)(Ax \cdot Bx) \\ (\exists x)(Cx \cdot Bx) \\ \therefore (x)(Cx \supset \sim Ax) \end{array} \right\} \text{在模型中逻辑等价于} \left\{ \begin{array}{l} Aa \cdot Ba \\ Ca \cdot Ba \\ \therefore Ca \supset \sim Aa \end{array} \right.$$

通过如下真值指派，我们可以证明该论证在这个模型中无效：

Aa	Ba	Ca
T	T	T

由于该论证在这个模型中被证明为无效，因此该论证被证明为无效。

- | | |
|--|--|
| 1. $(P_1)(\exists x)(Ax \cdot Bx)$ | 2. $(P_1)(x)(Dx \supset \sim Ex)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ | $(P_2)(x)(Ex \supset Fx)$ |
| $\therefore (x)Cx \supset \sim Ax$ | $\therefore (x)(Fx \supset \sim Dx)$ |
| 3. $(P_1)(x)(Gx \supset Hx)$ | 4. $(P_1)(\exists x)(Jx \cdot Kx)$ |
| $(P_2)(x)(Gx \supset Ix)$ | $(P_2)(\exists x)(Kx \cdot Lx)$ |
| $\therefore (x)(Ix \supset Hx)$ | $\therefore (\exists x)(Lx \cdot Jx)$ |
| * 5. $(P_1)(\exists x)(Mx \cdot Nx)$ | 6. $(P_1)(x)(Px \supset \sim Qx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Mx \cdot Ox)$ | $(P_2)(x)(Px \supset \sim Rx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ox \supset Nx)$ | $\therefore (x)(Rx \supset \sim Qx)$ |
| 7. $(P_1)(x)(Sx \supset \sim Tx)$ | 8. $(P_1)(\exists x)(Vx \cdot \sim Wx)$ |
| $(P_2)(x)(Tx \supset Ux)$ | $(P_2)(\exists x)(Wx \cdot \sim Xx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ux \cdot \sim Sx)$ | $\therefore (\exists x)(Xx \cdot \sim Vx)$ |
| 9. $(P_1)(\exists x)(Yx \cdot Zx)$ | * 10. $(P_1)(\exists x)(Bx \cdot \sim Cx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Ax \cdot Zx)$ | $(P_2)(x)(Dx \supset \sim Cx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ax \cdot \sim Yx)$ | $\therefore (x)(Dx \supset Bx)$ |

B.用所给符号，证明下述论证的无效性。

*1.所有无政府主义者都是留胡须的。所有共产主义者都是留胡须的。因此，所有无政府主义者都是共产主义者。(Ax,Bx,Cx)

2.没有外交官是极端主义者。有些狂热者是极端主义者。因此，有些外交官不是狂热者。(Dx,Ex,Fx)

3.所有将军都是英俊的。有些知识分子是英俊的。因此，有些将军是知识分子。(Gx,Hx,Ix)

4.有些记者不是爱开玩笑的人。有些爱开玩笑的人不是幸运的。因此，有些记者不是幸运的。(Jx,Kx,Lx)

*5.有些不满者是聒噪的。有些官员不是聒噪的。因此，没有官员是不满者。(Mx,Nx,Ox)

6.有些医师是庸医。有些庸医是不负责任的。因此，有些医师是不负责任的。(Px,Qx,Rx)

7.有些政治家是领导者。有些领导者不是雄辩家。因此，有些雄辩家不是政治家。(Px,Lx,Ox)

8.除勇敢者外，没人配得上美人。每个战士都是勇敢者。因此，除战士以外，没人配得上美人。(Dx,Bx,Sx)

9.如果某物是金属，那么它是易碎的。有一些易碎的装饰品。因此，有一些金属装饰品。(Mx,Bx,Ox)

*10.只有学生是会员。只有会员是受欢迎的。因此，所有学生是受欢迎的。(Sx,Mx,Wx)

10.7 非三段论推论

前两节讨论的所有论证都具有传统上叫作直言三段论的形式。它们由两个前提和一个结论组成，每个前提和结论都可以分析成一个单称命题或A、E、I、O中的某一种。现在我们转向评价更复杂一些的论证。评价这些论证并不需要比此前已经给出的更多的逻辑工具。这些论证称为非三段论论证，这就是说，它们不能化归为标准形式的直言三段论。因此，评价它们就需要一种比传统上检验直言三段论所使用的更有力的逻辑。

本节我们仍关注普遍命题，它们是通过量化只含有一个个体变元的命题函项而形成的。在直言三段论中，被量化的命题函项具有 $\phi x \supset \psi x$ 、 $\phi x \supset \sim \psi x$ 、 $\phi x \cdot \psi x$ 、 $\phi x \cdot \sim \psi x$ 形式。但现在我们要量化一些具有更复杂内部结构的命题函项。下述例子有助于说明问题，请考虑论证：

(P₁) 旅馆都是既贵又令人压抑的。

(P₂) 有些旅馆简陋。

因此，有些贵的东西简陋。

该论证显然是有效的，但它并不能用传统方法加以分析。若分别用符号Hx、Bx、Sx和Ex缩写命题函项“x是旅馆”、“x既贵又令人压抑”、“x是简陋的”和“x是贵的”，该论证的确可以用A和I命题来表达。用这些缩写形式可以把该论证符号化为：

(P₁)(x)(Hx $\supset$ Bx)

(P₂)($\exists x$)(Hx $\cdot$ Sx)

$\therefore (\exists x)(Ex \cdot Sx)$

但以这种方式强迫该论证受传统的A和I形式的束缚，就遮蔽了它的有效性。尽管原来的论证非常有效，但刚才用符号给出的论证却是无效的。这里对直言命题所施加的符号限制遮蔽了Bx和Ex之间的逻辑联系。用如上所解释的Hx、Sx和Ex，加上Dx，我们可以获得一个更适当的分析。在此，Dx是“x是令人压抑的”的缩写。原来的论证用这些符号可以翻译成：

$$1.(x)[Hx \supset (Ex \cdot Dx)]$$

$$2.(\exists x)(Hx \cdot Sx)$$

$$\therefore (\exists x)(Ex \cdot Sx)$$

经过如此符号化，它的有效性证明很容易构造。这样的证明可以如下进行：

3. $Hw \cdot Sw$	2, E. I.
4. $Hw \supset (Ew \cdot Dw)$	1, U. I.
5. Hw	3, Simp.
6. $Ew \cdot Dw$	4, 5, M. P.
7. Ew	6, Simp.
8. $Sw \cdot Hw$	3, Com.
9. Sw	8, Simp.
10. $Ew \cdot Sw$	7, 9, Conj.
11. $(\exists x)(Ex \cdot Sx)$	10, E. G.

在对经量化更复杂的命题函项而得到的普遍命题进行符号化时，必须小心不要被日常语言的表述方式误导。我们不能依照任何形式的

或机械的规则来把自然语言翻译为逻辑符号。在每种情形下，必须理解自然语言语句的意义，然后用命题函项和量词术语加以符号化。

日常语言中有时令人困扰的三种表达方式是这样的。第一，像“所有运动员力气大或跑得快”这样的陈述，尽管它含有联结词“或”，但它不是一个析取陈述。它无疑和“或者所有运动员力气大或者所有运动员跑得快”不具有同样的含义。使用缩写形式，前者可以恰当地符号化为：

$$(x)[Ax \supset (Sx \vee Qx)]$$

而后者却可以符号化为：

$$(x)(Ax \supset Sx) \vee (x)(Ax \supset Qx)$$

第二，我们注意到，“牡蛎和蚌好吃”这样的陈述，可以被表述为两个普遍命题的合取，即“牡蛎好吃并且蚌好吃”；但它也可被表述为一个单一的非复合普遍命题。在这种情况下，语词“和”可以用“ $\vee$ ”而不是“ $\cdot$ ”来恰当地符号化。该命题可以符号化为：

$$(x)[(Ox \vee Cx) \supset Dx]$$

而不是

$$(x)[(Ox \cdot Cx) \supset Dx]$$

因为说牡蛎和蚌好吃，就是说任何一个或者是牡蛎或者是蚌的东西好吃，而不是说任何一个既是牡蛎又是蚌的东西好吃。

第三，对所谓的除外命题要格外小心。如“除以前的获胜者外，都符合条件”这样的命题，可以被处理成两个普遍命题的合取。我们可以合理地把此命题理解为断言：以前的获胜者不符合条件，并且那些不是以前的获胜者的人符合条件。因此，它可以符号化为：

$$(x)(Px \supset \sim Ex) \cdot (x)(\sim Px \supset Ex)$$

但这个同样的除外命题也可以翻译成一个非复合的普遍命题，这个命题是一个含有实质等值符“ $\equiv$ ”的命题函项的全称量化式，它是一个双条件陈述，可以符号化为：

$$(x)(Ex \equiv \sim Px)$$

这个符号表达式也可以用日常语言翻译成“任何人要符合条件，当且仅当，这个人不是以前的获胜者”。一般来说，除外命题可以最方便地看作量化了的双条件陈述。

有时很难确定一个命题事实上是不是除外命题。近期一件要求联邦法庭全体陪审员解决的纠纷说明了这种情境上的困难。《人口调查法》制定了每十年进行一次的全国普查的一些规则，它有这样一段话：

195节：除为了在几个州中分配国会代表的席位而确定人口数量以外，[商业]部长在执行这项权利的有关规定时，有权批准使用“抽样”统计方法，如果他认为这是可行的话。

在因分配国会代表席位要确定人口数量而进行的2000年的普查中，普查局想使用抽样技术，但被众议院控诉。众议院宣称上面的引文禁止在这样一次普查中进行抽样。普查局对此做了辩护，认为这段话批准在某些情境中使用抽样，但在席位分配情境中却悬而未决。对法规中除外规定的哪种解释是正确的呢？

法庭认为众议院的见解正确，它写道：

考察这样一个指令：“除我祖母的结婚礼服外，把我衣橱里的东西都送到洗衣店去。”……这似乎是说，如果该孙女的指令的接受者把结婚礼服送到洗衣店去，并且随后争辩说她把这留给他做决定，那么她会气恼。产生这一结果的原因……是因为我们关于结婚礼服的背景知识：我们知道它们特别易坏，并且对家庭成员来说具有极深的情感价值。因此，我们不希望决定把礼服送到洗衣店是完全任意的。

各州国会代表席位的分配就是衣橱中的那件结婚礼服.....分配函数是“十年一度的普查的单调构成性函数”，其执行方式不仅影响各州代表席位的分配，而且影响众议院中政治力量的平衡.....本法庭认为，《人口调查法》禁止为了在州中分配代表席位而去确定人口数量时使用统计抽样法.....

因此，这个法规中的除外命题被理解为断定这两个命题的合取：
(1)在分配席位的情境中，使用抽样法是不允许的，(2)在所有其他情境中，可以任意使用抽样法。一个除外形式的争议性语句必须在其情境中来理解。

在10.5节，我们的推论规则表增加了4个规则，并且表明，这个扩展表足以证明有效的直言三段论的有效性。刚才已经看到，同一扩展表足以确立所描述类型的非三段论论证的有效性。现在我们可以观察到，正如扩展表足以在非三段论论证中判定有效性一样，证明三段论无效的（在10.6节所解释的）方法，即通过描述非空的可能域或模型，也足以证明当前这种非三段论论证的无效性。考虑下面这个非三段论论证：

经理和主管或者是有能力的员工，或者是所有者的亲属。

敢抱怨的人必定或者是主管，或者是所有者的亲属。

唯有经理和工头是有能力的员工。

某人敢抱怨。

因此，某个主管是所有者的亲属。

可以符号化为：

$(P_1)(x)[(Mx \vee Sx) \supset (Cx \vee Rx)]$

$(P_2)(x)[Dx \supset (Sx \vee Rx)]$

$$(P_3)(x)(Mx \equiv Cx)$$

$$(P_4)(\exists x)Dx$$

$$\therefore (\exists x)(Sx \cdot Rx)$$

通过描述一个只含有个体a的可能域或模型，并对Ca、Da、Fa和Ra指派真值真，对Sa指派真值假，我们可以证明该论证无效。

练习题

A.用所提示的缩写形式，把下列陈述翻译成逻辑符号表达式。

例题：

1.苹果和橘子好吃并且有营养。(Ax,Ox,Dx,Nx)

解答：

很清楚，这个命题的含义是，如果任一事物是苹果或者是橘子，那么它既好吃又有营养。因此，它可符号化如下：

$$(x)[(Ax \vee Ox) \supset (Dx \cdot Nx)]$$

2.有些食物仅当它们被煮熟了才可吃。(Fx,Ex,Cx)

3.没有汽车是安全的，除非它有好刹车。(Cx,Sx,Bx)

4.任一高个男人都有吸引力，如果他黝黑且英俊的话。
(Tx,Mx,Ax,Dx,Hx)

*5.一个职业拳击手获胜，当且仅当，他有运气。(Gx,Wx,Lx)

6.一个当且仅当有运气才赢的拳击手是不灵巧的。(Bx,Wx,Lx,Sx)

7.并非所有富有的人都既受过教育又有教养。(Px,Wx,Ex,Cx)

8.并非所有便宜的工具是软的或易碎的。(Tx, Cx, Sx, Bx)

9.任何一个开小差的人都是胆小鬼。(Px, Cx, Dx)

*10.要想获得成功，如果经商，就必须辛劳有加，如果谋得固定职业，就必须不断学习。（ Ax : x 获得成功； Wx : x 辛劳有加； Bx : x 经商； Sx : x 不断学习； Px : x 谋得固定职业）

11.有一个过去的欧洲笑话是这样的：在美国，每件未被禁止的事都是允许的。在德国，每件未被允许的事都是禁止的。在法国，每件即使被禁止的事也是允许的。在俄罗斯，每件即使被允许的事也是禁止的。（ Ax : x 在美国； Gx : x 在德国； Fx : x 在法国； Rx : x 在俄罗斯； Px : x 被允许； Nx : x 被禁止）

B.给下列每题构造一个有效性的形式证明，或者证明其无效。如果要证明其无效，可能需要一个有三个元素的模型。

*1. $(P_1)(x)[(Ax \vee Bx) \supset (Cx \cdot Dx)]$

$\therefore (x)(Bx \supset Cx)$

2. $(P_1)(\exists x)\{(Ex \cdot Fx) \cdot [(Ex \vee Fx) \supset (Gx \cdot Hx)]\}$

$\therefore (x)(Ex \supset Hx)$

3. $(P_1)(x)\{[Ix \supset (Jx \cdot \sim Kx)] \cdot [Jx \supset (Ix \supset Kx)]\}$

$(P_2)(\exists x)[(Ix \cdot Jx) \cdot \sim Lx]$

$\therefore (\exists x)(Kx \cdot Lx)$

4. $(P_1)(x)[(Mx \cdot Nx) \supset (Ox \vee Px)]$

$(P_2)(x)[(Ox \cdot Px) \supset (Qx \vee Rx)]$

$$\therefore (x)[(Mx \vee Ox) \supset Rx]$$

$$^*5.(P_1)(\exists x)(Sx \cdot Tx)$$

$$(P_2)(\exists x)(Ux \cdot \sim Sx)$$

$$(P_3)(\exists x)(Vx \cdot \sim Tx)$$

$$\therefore (\exists x)(Ux \cdot Vx)$$

$$6.(P_1)(x)[Wx \supset (Xx \supset Yx)]$$

$$(P_2)(\exists x)[Xx \cdot (Zx \cdot \sim Ax)]$$

$$(P_3)(x)[(Wx \supset Yx) \supset (Bx \supset Ax)]$$

$$\therefore (\exists x)(Zx \cdot \sim Bx)$$

$$7.(P_1)(\exists x)[Cx \cdot \sim (Dx \supset Ex)]$$

$$(P_2)(x)[(Cx \cdot Dx) \supset Fx]$$

$$(P_3)(\exists x)[Ex \cdot \sim (Dx \supset Cx)]$$

$$(x)(Gx \supset Cx)$$

$$\therefore (\exists x)(Gx \cdot \sim Fx)$$

$$8.(P_1)(x)(Hx \supset Ix)$$

$$(P_2)(x)[(Hx \cdot Ix) \supset Jx]$$

$$(P_3)(x)[\sim Kx \supset (Hx \vee Ix)]$$

$$(P_4)(x)[(Jx \vee \sim Jx) \supset (Ix \supset Hx)]$$

$$\therefore (x)(Jx \vee Kx)$$

$$9.(P_1)(x)\{(Lx \vee Mx) \supset \{[(Nx \cdot Ox) \vee Px] \supset Qx\}\}$$

$$(P_2)(\exists x)(Mx \cdot \sim Lx)$$

$$(P_3)(x)\{[(Ox \supset Qx) \cdot \sim Rx] \supset Mx\}$$

$$(P_4)(\exists x)(Lx \cdot \sim Mx)$$

$$\therefore (\exists x)(Nx \supset Rx)$$

$$^*10.(P_1)(x)[(Sx \vee Tx) \supset \sim (Ux \vee Vx)]$$

$$(P_2)(\exists x)(Sx \cdot \sim Wx)$$

$$(P_3)(\exists x)(Tx \cdot \sim Xx)$$

$$(P_4)(x)(\sim Wx \supset Xx)$$

$$\therefore (\exists x)(Ux \cdot \sim Vx)$$

C.用所提示的符号，为下列每题构造一个有效性的形式证明，或者证明其无效。

^{*}1.酸和成色低的金属是化学物质。醋是酸。因此，醋是化学物质。(Ax,Bx,Cx,Vx)

2.教师或者是热情的或者是不成功的。并非所有教师是不成功的。因此，有一些热情的教师。(Tx,Ex,Ux)

3. 氯化物和钠化合物或者是油性的或者是挥发性的。并非所有钠化合物都是油性的。因此，有些氯化物是挥发性的。
(Ax, Sx, Ox, Vx)

4. 没有一个懒散的或者无礼貌的雇员能得到提升。因此，没有一个无礼貌的能得到提升。(Ex, Sx, Dx, Px)

*5. 没有一个不顾及别人的或残暴的雇主会成功。有些雇主不顾及别人。有一些残暴的雇主。因此，没有雇主会成功。(Ex, lx, Tx, Sx)

6. 没有什么用金子做的东西不贵。没有武器是用银做成的。并非所有武器都贵。因此，并非每件东西是用金子或银做成的。
(Gx, Ex, Wx, Sx)

7. 没有什么用锡做的东西不便宜。没有戒指是用铅做的。并非每件东西或者是锡或者是铅。因此，并非所有戒指都便宜。
(Tx, Cx, Rx, Lx)

8. 有些职业拳手好斗但不聪明。所有职业拳手都戴手套。并非所有职业拳击手都好斗。任何攻击力强的选手都好斗。因此，并非每个攻击力强的选手都戴手套。(Px, Ax, lx, Gx, Sx)

9. 有些摄影师技术熟练但没有想象力。只有艺术家是摄影师。并非摄影师都技术熟练。熟练工人都技术熟练。因此，并非每个艺术家是熟练工人。(Px, Sx, lx, Ax, Jx)

*10. 一本书有趣仅当它写得好。一本书写得好仅当它有趣。因此，如果一本书有趣或者写得好，那么它既有趣又写得好。
(Bx, lx, Wx)

D. 要求同上题。

*1. 不是叛国者的所有公民都在场。所有官员都是公民。有些官员不在场。因此，有一些叛国者。(Cx, Tx, Px, Ox)

2.医生和律师是专家。专家和行政人员是受人尊敬的。因此，医生是受人尊敬的。(Dx,Lx,Px,Ex,Rx)

3.只有律师和政治家是会员。有些会员不是大学毕业生。因此，有些律师不是大学毕业生。(Lx,Px,Mx,Cx)

4.所有打折的产品或者是陈货或者是过时了的。没什么陈货值得买。有些打折的产品值得买。因此，有些打折的产品是过时了的。(Cx,Sx,Ox,Wx)

*5.有些钻石用作装饰品。只有像宝石那样戴的东西，或者像化妆品那样抹的东西被用作装饰品。钻石从来不像化妆品那样抹。如果它有某种工业用途，那么，没有什么像宝石那样戴的东西被恰当地使用。有些钻石有工业用途。因此，有些钻石没有被恰当地使用。(Dx,Ax,Jx,Cx,Px,Ix)

6.没有一个劳工所支持的或者民众领袖所反对的候选人能在农民公决中获胜。没有一个在农民公决中没能获胜的人会当选。因此，没有一个劳工所支持的候选人能当选。(Cx,Lx,Ox,Fx,Ex)

7.没有一种适当冶炼过的金属是易碎的。除非用油浸过，没有黄铜是适当冶炼过的。书架上的有些烟灰缸是黄铜制的。书架上的每件东西都是易碎的。黄铜是金属。因此，有些烟灰缸没有用油浸过。
(Mx:x是金属；Fx:x是易碎的；Tx:x是彻底锻炼过的；Bx:x是黄铜；Ox:x是用油浸过的；Sx:x在书架上)

8.如果可以自由地投票的话，委员会中任何认识被提名者的人都会投他的票。除被该政党领导者秘密会议指使不投他的票的那些人，或者保证支持其他人的那些人以外，委员会中的每个人都可以自由地投该被提名者的票。委员会中的每个人都认识该被提名者。认识该被提名者的人中没有一个保证支持其他人。并非委员会中的每个人都投该被提名者的票。因此，该政党领导者秘密会议指使某些委员不投该被提名者的票。(Cx:x在委员会中；Kx:x认识被提名者；Vx:x投被提

名者的票；Fx:x自由地投被提名者的票；Ix:x被政党领导者秘密会议指使不投被提名者的票；Px:x保证支持其他人)

9.所有逻辑学家都是深刻的思想家和高效的作者。要想写作高效，如果其读者是普通人，他就必须简约，如果其读者是专业人员，他就必须全面。如果他有能力影响普通读者，那么，没有一个深刻的思想家有专业性读者。有些逻辑学家全面但不简约。因此，并非所有逻辑学家有能力影响普通读者。(Lx:x是逻辑学家；Dx:x是深刻的思想家；Wx:x是高效的作者；Ex:x是简约的；Gx:x的读者是普通人；Cx:x是全面的；Tx:x的读者是专业人员；Ax:x有能力影响普通读者)

*10.某个罪犯抢劫了拉塞尔大厦。任何抢劫拉塞尔大厦的人或者在仆人中同伙，或者不得不破门而入。要破门而入的话，他就得或者把门捣坏，或者把锁撬开。只有熟练的锁匠才能把锁撬开。如果某人把门捣坏，他会被人听见。没有人被听见。如果抢劫拉塞尔大厦的罪犯设法愚弄了门卫，他必定是一个令人信服的演员。除非他愚弄门卫，没人能抢劫拉塞尔大厦。没有罪犯既是熟练的锁匠又是令人信服的演员。因此，某个罪犯在仆人中同伙。(Cx:x是一个罪犯；Rx:x抢劫了拉塞尔大厦；Sx:x在仆人中同伙；Bx:x破门而入；Px:x把锁撬开；Lx:x是熟练的锁匠；Hx:x被人听到；Fx:x愚弄了门卫；Ax:x是令人信服的演员)

11.如果某东西昂贵，那么它既有价值又稀有。任何有价值的东西是令人想要的和昂贵的。因此，如果某东西有价值或者昂贵，那么它必定既有价值又昂贵。(Ex:x是昂贵的；Vx:x是有价值的；Rx:x是稀有的；Dx:x是令人想要的)

12.无花果和葡萄有利于健康。没什么有利于健康的東西不值得赞美或没有营养。有些葡萄没有营养并且多瘤。有些无花果瘤不多。因此，有些无花果不值得赞美。(Fx:x是无花果；Gx:x是葡萄；Hx:x是有利于健康的；Ix:x不值得赞美；Jx:x没有营养；Kx:x是多瘤的)

13.无花果和葡萄有利于健康。没什么有利于健康的東西不值得赞美且没有营养。有些葡萄没有营养并且多瘤。有些无花果瘤不多。因

此，有些无花果不是不值得赞美的。（Fx:x是无花果；Gx:x是葡萄；Hx:x是有利于健康的；Ix:x不值得赞美；Jx:x没有营养；Kx:x是多瘤的）

14.黄金是贵重的。戒指是装饰品。因此，黄金戒指是贵重的装饰品。（Gx:x是黄金；Vx:x是贵重的；Rx:x是戒指；Ox:x是装饰品）

*15.橘子是甜的。柠檬是酸的。因此，橘子和柠檬是甜的或者是酸的。（Ox:x是橘子；Sx:x是甜的；Lx:x是柠檬；Tx:x是酸的）

16.苏格拉底是有死的。因此，每件东西是有死的或不是有死的。
(s: 苏格拉底；Mx:x是有死的)

第10章概要

10.1节解释前面章节给出的分析技术对其有效性基于非复合命题的内部结构的论证是不够的。我们在通用的术语中将量化描述为一个理论，它使用了某些新的符号，使得我们能展示这种内部结构，因此大大增强了我们的分析力度。

10.2节解释单称命题，介绍了个体变元符号 x ，个体常项符号（小写字母从 a 到 w ），以及表示属性的符号（大写字母）。介绍了命题函项概念：一个含有一个个体变元的表达式，当以一个个体常元代入个体变元时，它就变成一个陈述。因此，通过例举程序，可以从一个命题函项得到一个命题。

10.3节解释如何用概括的方法，也就是通过使用“每个”“没有”“有些”等量词，从命题函项得到命题。介绍了全称量词 $(\forall x)$ ，其含义是“给定任何一个 x ”，以及存在量词 $(\exists x)$ ，其含义是“至少存在一个如此这般的 x ”。还用对当方阵表明了全称量化和存在量化之间的关系。

10.4节表明怎样用命题函项和量词正确地符号化以下四种主要命题：

- A：全称肯定命题
- E：全称否定命题
- I：特称肯定命题
- O：特称否定命题

还对A、E、I、O四种命题之间关系的现代解释进行了说明。

10.5节通过增加以下4个附加规则，扩展推论规则表：

- 全称例举(U.I.)
- 全称概括(U.G.)
- 存在例举(E.I.)
- 存在概括(E.G.)

并且说明怎样用这4个规则和前面已提出的19个推论规则，构造演绎论证有效性的形式证明，这种证明涉及非复合命题的内部结构。

10.6节说明如何设计含有一个、两个或三个及三个以上个体的模型或可能域，以及在该可能域中改写论证的各分支命题，由此用逻辑类推的反驳方法来证明一个涉及量词的论证的无效性。如果我们能展示这样一个可能域，即它至少含有一个使该论证的所有前提在域中为真而结论在其中为假的个体，那么，我们就证明了这个涉及量词的论证无效。

10.7节说明怎样对非三段论论证进行符号化和评价。这些论证含有一些不能化归为A、E、I、O命题或单称命题的命题。鉴于除外命题和其他一些命题的复杂性，必须先理解它们的逻辑含义，然后才能用命题函项和量词进行准确的翻译。

第10章关键术语

量化：对非复合陈述进行描述和符号化的一种方法，通过揭示非复合陈述的内部逻辑结构；在现代逻辑理论中，它被用来分析传统的A、E、I、O命题。

单称肯定命题：断定一个特殊的个体具有某种属性的命题。

个体常元：用来表达个体的符号（一般用a-w中的任一小写字母表示）。

谓述符号：用来表达属性的符号（一般用A-W中的任一大写字母表示）。

个体变元：可以用个体常元来代入的占位符号（一般用小写字母x或y表示）。

命题函项：在量化理论中，命题函项是指一个包含个体变元的表达式，而且在对其变项用个体常元代入的情况下，它就变成了一个陈述。命题函项也可以通过普遍化而变成陈述。

简单谓词：在量化理论中，一个命题函项在代入特例下或真或假，而且它们都是单称命题。

全称量词：在量化理论中，符号 (x) 置于一个命题函项的前面，用来断言紧接着的谓词在任何情形下都为真。例如，“ $(x)Fx$ ”就是指“任给x,Fx都为真”。

存在量词：在量化理论中，符号 $\exists$ 置于一个命题函项的前面，用来断言紧接着的谓词在一个或多个代入特例下为真。例如，“ $\exists xFx$ ”就是指“存在x，使得Fx为真”。

例举：在量化理论中，用个体常元代入个体变元的过程就是例举。通过例举，可以把一个命题函项变成一个命题。

概括：在量化理论中，通过在一个命题的前面添加全称量词和存在量词而形成命题的过程。

范型公式：否定符号仅出现于简单谓词之前的公式。

全称例举：在量化理论中，从命题函项的全称量化，通过任意代入命题变元而形成一个命题函项，这种推论规则就叫全称例举。

全称概括：在量化理论中，允许关于概括或全称量化的有效推论的规则，它体现为从一个任意选择的个体代入都为真的表达式到另一个表达式。

存在例举：在量化理论中，从一个命题函项的存在量化式，可以（基于一些限制）有效地推出关于在其语境中早先没有出现过的任一个体常元，这种推论规则就叫存在例举。

存在概括：在量化理论中，从一个命题函项的任何为真的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的存在量化式，这种推论规则就叫存在概括。

非三段论论证：在一些论证中，由一个或更多的比直言三段论的A、E、I、O更复杂的命题组成，因此对它的分析就需要比亚里士多德逻辑更强大的逻辑工具。

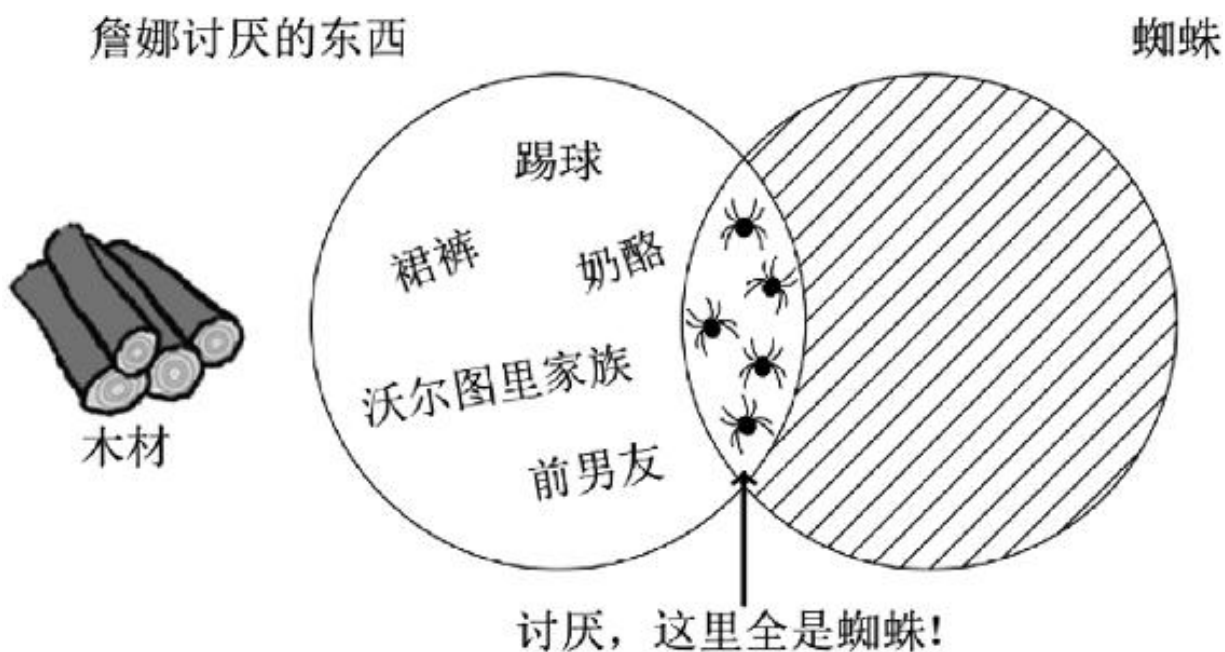
现实生活中的逻辑

詹娜的世界

詹娜是一名大二学生，她不是很开心。她已经报名叫作“伐木”(Logging)的逻辑思维训练课程。



1.下面哪一个命题表达了如下文恩图中的意思？（可能不止一个正确答案）



- A.没有蜘蛛是詹娜所讨厌的。
- B.一些蜘蛛是詹娜所讨厌的。
- C.所有蜘蛛都是詹娜所讨厌的。
- D.如果詹娜不讨厌某个东西，那么这个东西不是蜘蛛。
- E.如果詹娜讨厌某个东西，那么这个东西是蜘蛛。

如何通过詹娜牢记A、E、I、O四种命题？

A——**所有**(ALL)某一种类东西都是另一种类东西。（这个句子就是从A开始的！）

E——**完全没有**(EXACTLY ZERO)，某一种类东西与另一种类东西的重合部分！

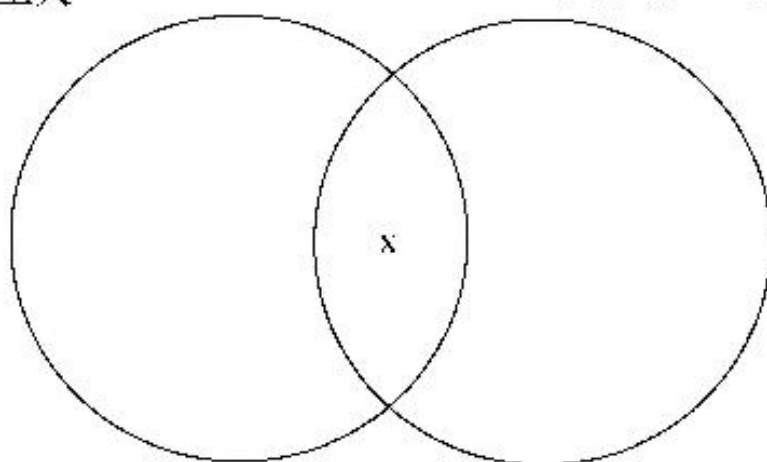
I——**有意思**(INTERESTINGLY)，某一种类东西有些是另一种类东西，但我不告诉你是哪些！

O——**天呐**(OMG)！你知道我们一直认为某一种类东西都是另一种类东西吗？结果却是**有些不是**！

2.识别以下图示分别属于A、E、I、O四种命题中的哪一种，并写下它们所表达的意思。

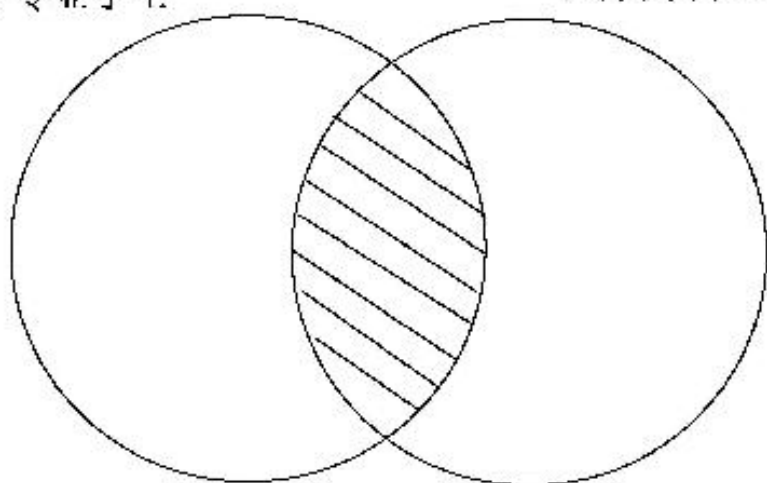
伐木工人

整个晚上睡觉且整个白天工作的人



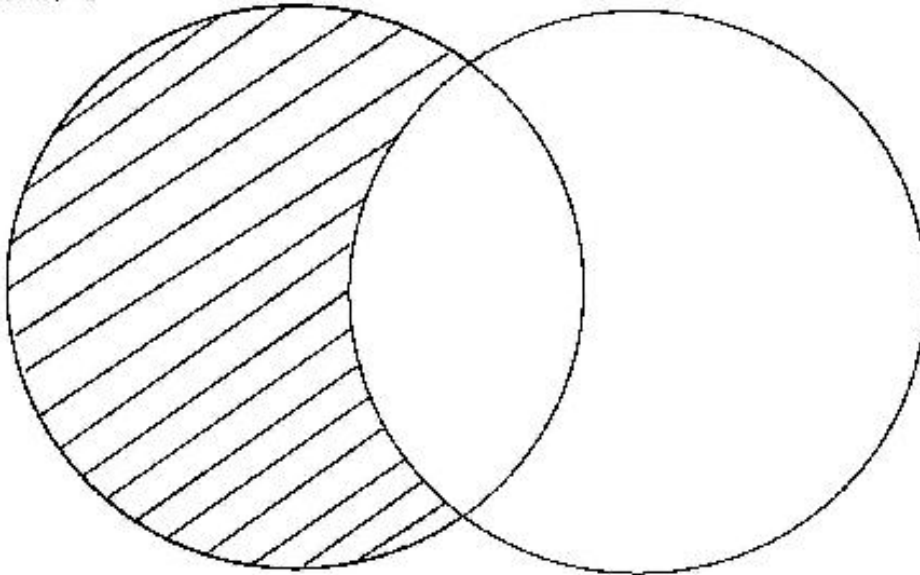
哲学专业学生

世界伐木冠军



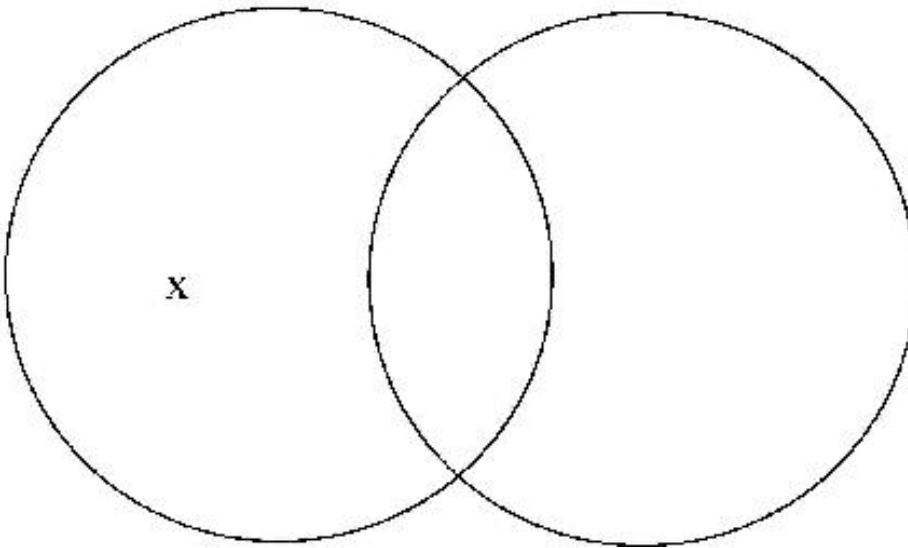
文恩图

使詹娜想起奥林匹克的东西



文恩图

向某人示爱的好方法



3.把以下三段论改写为标准形式，确保把每个命题改写为标准直言陈述。

显然，一些女生希望她们的大学提供伐木课程。因为在那些想成为伐木工人的人中有一些是女生，而某些想成为伐木工人的人，希望她们的大学提供伐木课程。



4.上题中的三段论是有效的吗？如果是，它的有效式名称是什么？

A.Barbara

B.Cesare

C.Ferison

D.不是有效的。

5.把下面的连锁三段论改写成标准形式，确保把每一个命题改写成标准直言陈述。

所有食堂员工闻起来都有奶酪味。每个反感詹娜装裱的乔·拜登肖像的人都是已被允许进入她寝室的人。没有食堂员工反感詹娜装裱的乔·拜登肖像，因为没有闻起来有奶酪味的人被允许进入詹娜寝室。

6.把上面的连锁三段论改成两个三段论（用大写字母表示每一个词项），并写出每个三段论形式的名字。

我想要参加一些女生联谊会，但他们说不好。哦，再一次女生联谊。无论如何。





利用马蹄符、圆点符、楔劈符、波浪符把以下每个语句符号化，用大写字母表示简单陈述。

7.如果詹娜不能掌握省略三段论，或者她花很多时间去想罗伯特·帕丁森，她的逻辑考试会挂科。

8.如果一只蜘蛛在詹娜睡觉的时候爬到她的床上，她或者继续沉睡或者醒来尖叫，然后在半夜给她父母打电话。

9.假如只要詹娜逻辑挂科，她的父母就会把她的信用卡收走，那么她会更努力学习或者雇个家庭教师；但若不是这样（即并非只要逻辑挂科，她的父母就会收走信用卡），她就会逃课并盯着自己肚脐发呆。

10.如果 $\sim A \supset B$ ，能否得到 $\sim \sim \sim B \supset \sim \sim A$ ？

詹娜发给男朋友的短信

1:05 如果你真的爱我，你会愿意帮我做这些证明。

1:11 或者你不愿意帮我做这些证明，或者你已经被绑架了！

2:44 如果你真的爱我，那么你已经被绑架了！！！天呐！

7:50 我爱你。

7:52 我不知道那意味着什么。

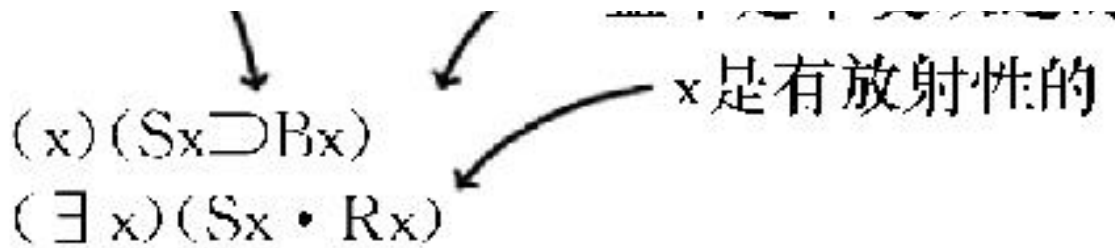
11.詹娜的前三条信息来自一个有效的论证，只需添加一个陈述作为前提就能对其有效性做出形式证明。设L=你真的爱我，H=你会愿意帮我做这些证明，K=你已经被绑架了。用逻辑符号写下这些语句，为这个证明添加一个所缺少的组成部分，并把所应用的推论规则写出来。忽略掉“天呐！”



我将要做一个
反三段论推理！
它将会有蜘蛛。

x 是蜘蛛

x 有八条腿，且在饭
盒中是不受欢迎的



12.这里有两个符号化命题： $(x)(Sx \supset Bx)$ ， $(\exists x)(Sx \cdot Rx)$ 。一个反三段论推论可依据这两个前提构成。下面哪一个是适当的结论（设 Ex 表示“ x 有八条腿”， Ux 表示“ x 在饭盒中是不受欢迎的”）？（可能不止一个正确答案）

A. $(\exists x)(Rx \cdot Ux)$

B. $(\exists x)(Rx \cdot Ex)$

C. $(x)(Rx \supset Ux)$

D. $(x)(\sim Sx \supset \sim Ux)$

解答：

1.答案只有C和D。根据文恩图，可知表示蜘蛛的那个圈中不相交的区域是阴影。因此，没有蜘蛛不是詹娜讨厌的东西，也就是说，詹娜讨厌所有蜘蛛。根据这个陈述可以得到其逆否陈述：如果所有蜘蛛都是詹娜所讨厌的，那么若某种东西不是詹娜所讨厌的则这种东西肯定不是蜘蛛。

2.I——某些伐木工人是整个晚上睡觉而整个白天工作的人。

E——没有哲学专业学生是世界伐木冠军。

A——所有文恩图都是使詹娜想起奥林匹克的东西。

O——某些文恩图不是向人示爱的好方法。

3.作为一个由直言命题所组成的三段论，詹娜的论证如下：

有些想成为伐木工人的人是希望他们的大学提供伐木课程的学生。

有些女生是想成为伐木工人的人。

因此，有些女生是希望她们的大学提供伐木课程的学生。

4.这个论证不是有效的。因为它不是标准式直言三段论的15个有效式（6.5节）中的任何一个。或者你也可以简单地利用常识：想象1000个人想成为伐木工人。根据这个论证，有可能他们中的10个是女生，或者这些人都是女生（但我们只知道其中一些是女生）。我们也知道其中某些想成为伐木工人的人（也许他们中的10个，也许1000个）希望大学给他们提供伐木课程。因此，尽管确实可能存在某些女生希望大学为其提供伐木课程，然而也完全有可能的是：在1000个想成为伐木工人的人中，其中10个是女生，但其中希望大学提供伐木课程的是截然不同的10个人。不能保证这些人是重合的。

5.以下是连锁三段论的标准形式（序号表示原三段论中命题的出现次序）：

(1)所有食堂员工都是闻起来有奶酪味的人。

(4)没有闻起来有奶酪味的人是被允许进入詹娜寝室的人。

(2)所有反感詹娜装裱的乔·拜登肖像的人都是被允许进入她寝室的人。

(3)因此，没有食堂员工是反感詹娜装裱的乔·拜登肖像的人。

6.所有D是S，没有S是A，因此没有D是A。Camenes

没有D是A，所有O是A，因此没有D是O。Cesare

7.设M=詹娜掌握了省略三段论，R=詹娜花很多时间去想罗伯特·帕丁森，F=詹娜逻辑考试挂科，则有：

$$(\sim M \vee R) \supset F$$

8. 设C=一只蜘蛛在詹娜睡觉的时候爬到她的床上, L=詹娜继续沉睡, W=詹娜会醒来, S=詹娜会尖叫, P=詹娜在半夜给她父母打电话, 则有:

$$C \supset [L \vee (W \cdot S \cdot P)]$$

9. 设F=詹娜逻辑考试挂科, P=詹娜的父母把她的信用卡收走, S=詹娜会更努力学习, H=詹娜会雇个家庭教师, K=詹娜会逃课, B=詹娜会盯着自己肚脐发呆, 则有:

$$(F \supset P) \supset (S \vee H) \cdot \sim (F \supset P) \supset (K \cdot B)$$

10. 是的。如果 $\sim A \supset B$, 那么根据换位规则, 可以得到 $\sim B \supset A$ 。再根据三重否定等价于单个否定, 以及双重否定等于没有否定, 可得 $\sim \sim \sim B \supset \sim \sim A$ 等价于 $\sim B \supset A$ 。

11. 詹娜的原始论证可写成:

$$L \supset H$$

$$\sim H \vee K$$

$$\therefore L \supset K$$

其有效性的一个正确证明如下:

$$1. L \supset H$$

$$2. \sim H \vee K$$

$$\therefore L \supset K$$

$$3. H \supset K \quad 2, \text{ 蕴涵律}$$

4. $L \supset K$ 1,3, 假言三段论

12. 只有A和B。考虑正确地置于詹娜的两个前提下面的结论A:

$(x)(Sx \supset Bx)$ 所有蜘蛛都有八条腿且在饭盒中不受欢迎。

$(\exists x)(Sx \cdot Rx)$ 某些蜘蛛有放射性。

$\therefore (\exists x)(Rx \cdot Ux)$ 所以, 某些有放射性的东西在饭盒中不受欢迎。

这显然是正确的。既然Bx包含Ex和Ux, 那么显然Ex就可以像Ux一样在结论中出现, 从而B也是正确的:

$(x)(Sx \supset Bx)$ 所有蜘蛛都有八条腿且在饭盒中不受欢迎。

$(\exists x)(Sx \cdot Rx)$ 某些蜘蛛有放射性。

$\therefore (\exists x)(Rx \cdot Ex)$ 所以, 某些有放射性的东西有八条腿。

然而, 选项C和D分别陈述所有有放射性的x在饭盒中都是不受欢迎的, 及任何不是蜘蛛的东西都不是在饭盒中不受欢迎的——也就是说, 任何不是蜘蛛的东西都是在饭盒中受欢迎的。这些结论不能从原来的论证中得出。



第三部分

归

纳

A篇 类比与因果

第11章 类比推理

11.1 归纳与演绎再探

论证基于被相信或者假定为真的前提。有些前提是通过在前的演绎论证确立的，但我们必须依赖的大多数前提不能通过演绎来确立。推理过程通常起始于被接受为真的有关“实际的事情”（大卫·休谟术语）。要确立实际的事情我们必须依靠归纳推理。

因此，归纳为与我们息息相关的推理提供起点或者基础。我们通过推理来确立日常生活中的真理，了解有关社会的事实，以及理解自然界。演绎在使得我们从已知的（或者假定的）命题前进到由那些前提导出的其他命题方面当然是有力的，但是在找寻我们的推理必须由以开始的真理方面，演绎是不充分的。

由以确立实际的事情的归纳论证与本书第二部分所关注的演绎论证有着根本性的不同。论证的这两个家族的一个本质性差别（在1.5节我们关于逻辑学基本概念的讨论中更早地注意到了这一点）在于这两个巨大家族当中前提与结论之间的关系。一个**演绎论证**，断言结论从它们的前提中确定地得出。这一断言是恰当的，因为任何演绎论证，如果它是好的，其结论只是揭示前提已经隐含的东西。有效演绎中前提与结论之间的关系是一种**逻辑必然**。在每一个演绎论证当中，如果它是有效的并且它的前提是真的，那么它的结论**必定**是真的。

在本章及后面几章所关注的**归纳论证**当中，前提与结论之间的关系不是那种逻辑必然，也没有那种确定性断言。**有效与无效**这两个词项根本不适用。但这并不意味着归纳论证总是弱的，有时候它们确实